浙江工业大学2020/2021学年

第 二 学期 试卷

课程 编译原理 姓名_____ 教师_____

班级_____ 学号_____

题序	一	二	总评
计分			

一.简答题(30分)

1.对高级语言的编译一般要经过词法分析、语法分析、语义分析与中间代码生成、代码优化、代码生成等过程，简述每个模块的输入和输出。(6分)

词法：源代码/字符流　　单词符号/ token流
语法: token流　　语法单位/语法树
语义：语法单位　　中间代码
优化：中间代码　　中间代码
生成：中间代码　　目标程序　（每个模块1分）

2.为下边所描述的串写正规式，字母表是 {0，1}. （6分）

a)以01 结尾的所有串
b)只包含一个0的所有串
c)包含偶数个1但不含0的所有串
d)包含偶数个1且含任意数目0 的所有串
e)包含01子串的所有串
f)不包含01子串的所有串

正规式不唯一

a) (0|1)*01
b) 1*01*
c) (11)*
d)(0*10*10*)*
e) (0|1)*01(0|1)*
f)1*0*

3.说明下列文法所产生的语言并判断其是否存在二义性，若是请举例说明。(12分)

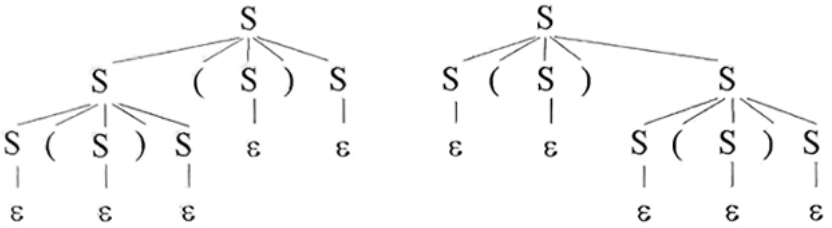
(a) S→S (S) S ¦ ε

(b) S→+SS ¦ - SS ¦ a

(c) S→aSbS ¦ bSaS ¦ ε

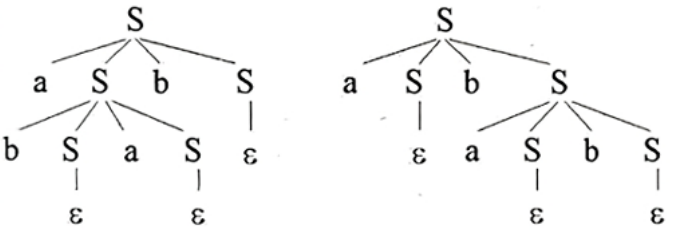
解:

(a)生成语言L={括号匹配的符号串，包括ε}
文法有二义性，符号串()()可对应两个语法树



(b)生成语言L={支持加法、减法的表达式的前缀表示形式}
文法没有二义性。

(c)生成语言L={相同个数的a、b组成的所有符号串，包括ε}
文法有一义性，符号串 abab可对应两个语法树



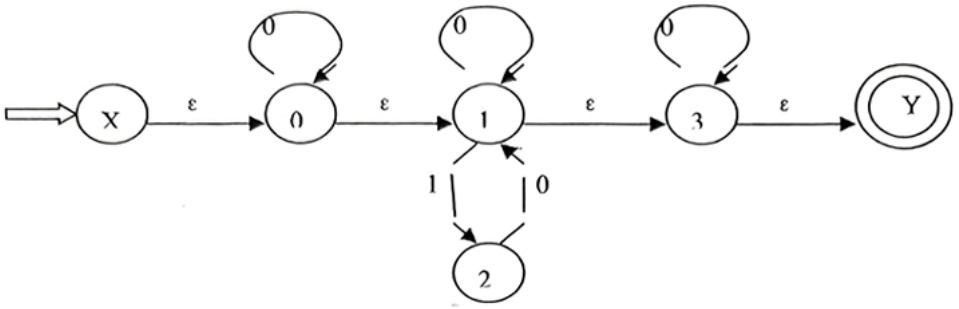
4.为了提取代码中的基本块需要判断入口语句和出口语句，简述判断依据。(6分)

入口语句：四元式的第一个语句；有条件或无条件语句转移到的语句；紧跟在条件转移后的语句
出口语句：下一个入口语句的前导语句；转移语句；停语句(每个条件各1分，共6分)

二.综合题(70分)

1.现有如下图所示NFA，试说明它接受什么样的语言；

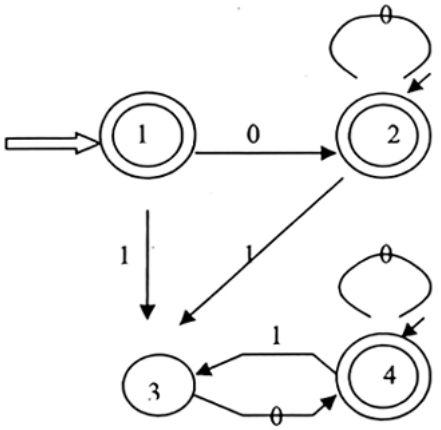
利用子集构造法将其转换为DFA 并进行最小化。(16分)



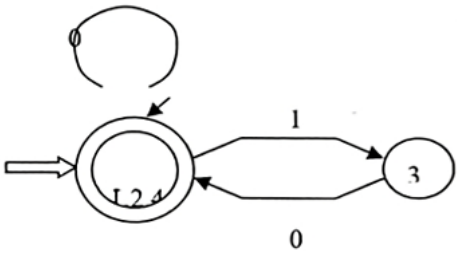
解：用子集法确定化

I	I_0	I_1	S	0	1
{X,0,1,3,Y}	{0,1,3,Y}	{2}	1	2	3
{0,1,3,Y}	{0,1,3,Y}	{2}	2	2	3
{2}	{1,3,Y}	/	3	4	
{1,3,Y}	{1,3,Y}	{2}	4	4	3

DFA为



可最小化，终态组为{1,2,4}，非终态组为{3}，{1,2,4}$_0$⊂{1,2,4}，{1，2，4}$_1$⊂{3}所以1,2,4为等价状态，可合并。



浙 江 工 业 大 学 考 试 命 题纸

2.对文法 G[S]:S→a||(T) ∧ （18分）
T→T,S|S

(1)对文法 G，进行改写，判断文法是否是 LL(1)的?给出它的预测分析表。(10分)

(2)给出输入串(a，a)#的分析过程，并说明该串是否为 G 的句子。(8分)

解: (1)改写文法为:

0)S→a

1)S→^

2)S→(T)

3)T→S N

4)N→,SN

5)N→ε

非终结符	FIRST 集	FOLLOW 集
S	{a,,(}∧	{#,,,)}
T	{a,,(}∧	{)}
N	{,,ε}	{)}

预测分析表

a	^	(	)	#
S	→a	→^	→(T)	
T	→SN	→S N	→SN	
N	→ε	→,S N		

由预测分析表中无多重入口判定文法是 LL(1)的。

(2)对输入串(a，a)#的分析过程为:

栈(STACK)	当前输入符 (CUR CHAR)	剩余输入符 (INOUT STRING)	所用产生式 (OPERATION)
#S	(	a,a)#	
#)T(	(	a,a)#	S→(T)
#)T	a	,a)#	
#)NS	a	,a)#	T→SN
#) Na	a	,a)#	S→a
#)N	,	a)#	
#)NS,	,	a)#	N→,SN
#)NS	a	)#	
#) Na	a	)#	S→a
#)N	)	#	
#)	)	#	N→ε
#	#		

可见输入串(a，a)#是文法的句子。

3. 已知文法G[S]: S→UTa| Tb （18分）

T→S| Sc|d

U→US|e

(1)写出增广文法；(2分)

(2)构造识别该文法产生的活前缀的DFA；(9分)

(3)判断其为LR(0)还是SLR (1)文法，说明理由并画出相应的分析表。(7分)

解：增广文法为 G'，增加产生式 S'→S

若产生式排序为：

0 S'→S#

1 S →UTa

2 S →Tb

3 T→S

4 T→Sc

5 T → d

6 U →US

7 U→e

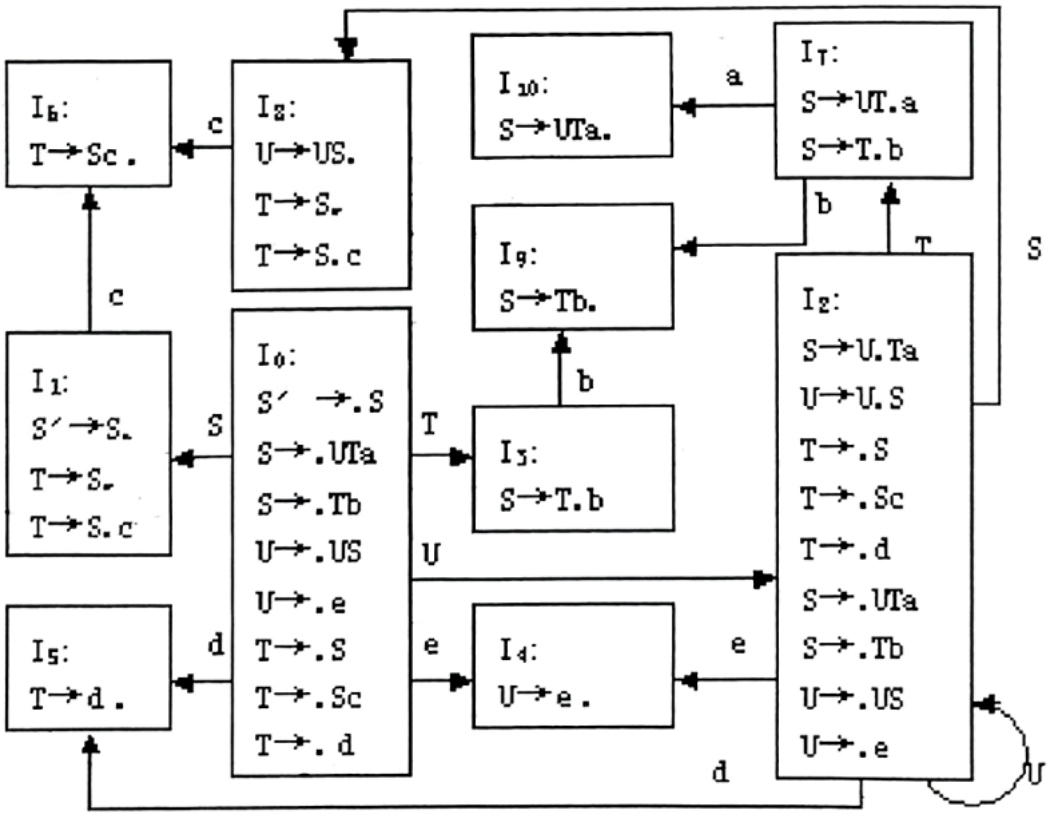
由产生式知：

First (S') = {d, e} First (S) = {d, e}

First (U) = {e} First (T) = {d,e}

Follow(S') = {#} Follow(S)= {a,b,c,d,e,#}

Follow(U)= {d,e} Follow(T)= {a,b}



在 I_1中：

S’→S.为接受项目，T→S.为归约项目，T→S．c为移进项目，存在接受-归约和移进-归约冲突，因此所给文法不是 LR(0)文法。

在 I1 中：

Follow(S’) ∩Follow(T)={ #} ∩{a，b}=

Follow(T) n{c}={a ，b} ∩{c}=

在 I_8中：

Follow(U) ∩ Follow(T) ∩{c}={d,e}∩{a ，b}∩{c}=

所以在 I_1中的接受-归约和移进-归约冲突与 I_8中的移进-归约和归约-归约冲突可以由 Follow 集解决，所以G 是 SLR(1)文法。

构造的 SLR(1)分析表如下：

状态 (State)	Action						Goto		
	a	b	c	d	e	#	S	U	T
0				S5	S4		1	2	3
1	r3	r3	S6			Acc			
2				S5	S4		8	2	7
3		S9							
4				r7	r7				
5	r5	r5							
6	r4	r4							
7	S10	S9							
8	r3	r3	S6	r6	r6				
9	r2	r2	r2	r2	r2	r2			
10	r1	r1	rl	r1	r1	r1			

4.试设计一个文法生成的二进制数(整数不包含小数点，可以0开头)，同时为计算二进制数对应的十进制数值(如输入101，L．val=5)按照语法制导翻译的方法，对每个产生式给出相应的语义规则。(10分)

解：文法

L→L B|B

B→0¦1

产生式	语义规则
L→L1B	L.val=L_1.val*2+B.val
L→B	L. val=B. val
B→0	B. val=0
B→1	B. val=1

5.将下列语句翻译成四元式，假设翻译的四元式序列从(100)开始。 (8分)

while(A<B) do if(C<D) then W=X+Y*Z

解：

(100) if A<B goto (102)
(101) goto (107)
(102) if C<D goto (104)
(103) goto (100)
(104) T=Y*Z :
(105) W=X+T:
(106) goto (100)
(107)

2020/2021(一编译原理　卷
试题、答案和评分

1，已知文法G(s)：

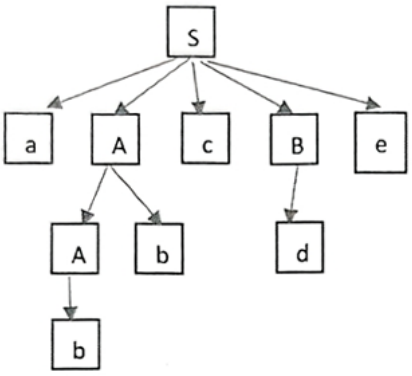
S→aAcBe

A→Ab|b

B→d

给出句子 abbcde的最左推导以及画出语法树(8分)

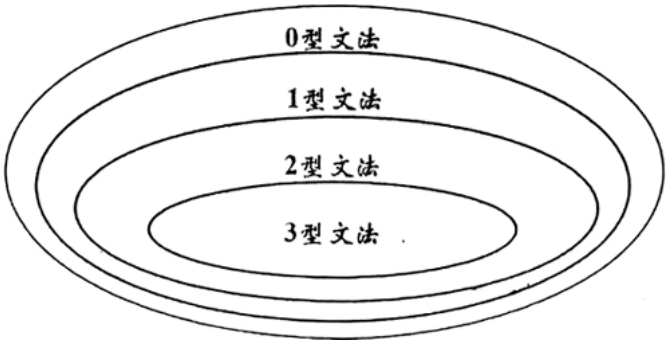
答：$S \Rightarrow_{lm} aAcBe \Rightarrow_{lm} aAbcBe \Rightarrow_{lm} abbcBe \Rightarrow_{lm} abbcde$(每步1分，图4分)



2，根据 Chomsky体系总结一共有几种文法，且彼此间存在何种关系(12分)(每个部分和功能各1分，总体结构图4分)

答：0型文法(PSG)(2分)，1型文法(CSG)(2分)，2型文法(CFG)(2分)，3型文法(RG)(2分)

四种文法之间的关系是将产生式作进一步限制而定义的，他们呈逐级“包含”关系(4分)



3．文法G[S]为：S→S(S)S|ε

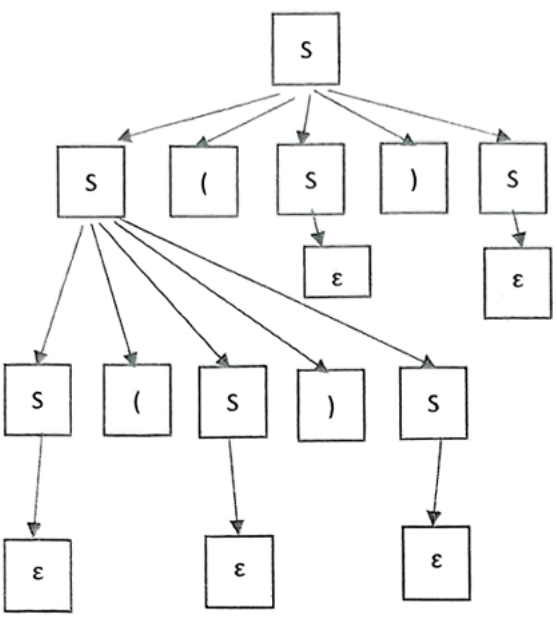
(1)生成的语言是什么?(3分)

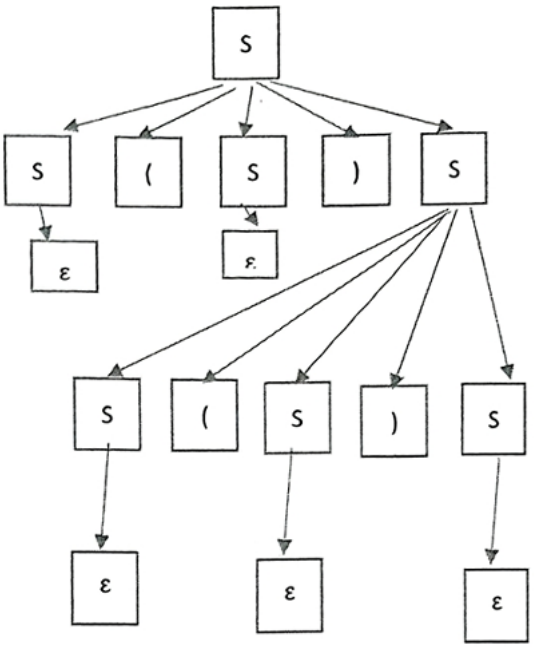
(2)该文法是否为二义的?为什么?(7分)

答：

(1)嵌套的括号(3分)

(2)是二义的，（3分）因为对()()语句可以构造两颗不同的语法树(4分)



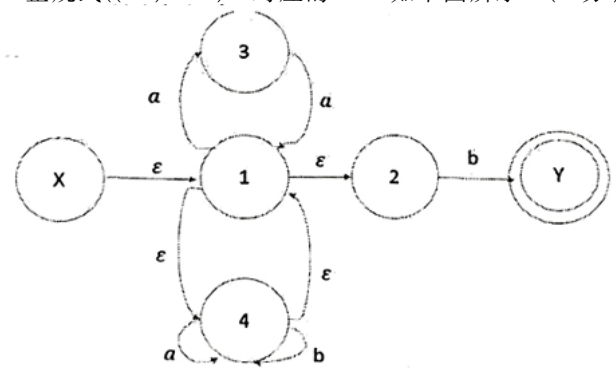


4. 已知正规式((a|b)*| aa)*b 和正规式(a|b)*b

(1)适用有限自动机的等价性证明这两个正规式是等价的；(14分)

(2)给出相应的正规文法。(4分)

答：正规式((a|b)*| aa)*b对应的NFA 如下图所示：（2分）



用子集法将上图所示的NFA 化简为DFA：(2分)

I	I_a	I_o
{X,1,2,4}	{1,2,3,4}	{1,2,4,Y}
{1,2,3,4}	{1,2,3,4}	{1,2,4,Y}
{1,2,4,Y}	{1,2,3,4}	{1,2,4,Y}

分别将以下集合重新命名

{X,1,2,4}	1
{1,2,3,4}	2
{1,2,4,Y}	3

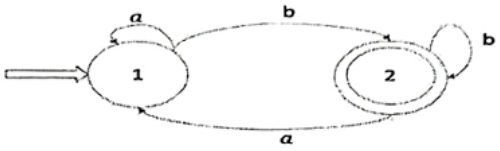
得到：（1分）

S	a	b
1	2	3
2	2	3
3	2	3

对于非终结状态1、2来说，他们输入a，b的下一个状态是一样的，故状态1和状态2可以合并，命名1：将合并后的终态3命名为2，则得合并后得状态转换矩阵：(1分)

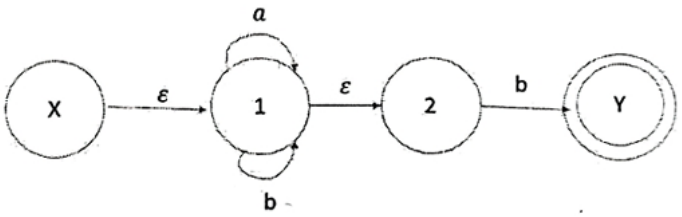
S	a	b
1	1	2
2	1	2

由此得到最简DFA：



（2分）

正规式(a|b)*b对应的 NFA：（2分）



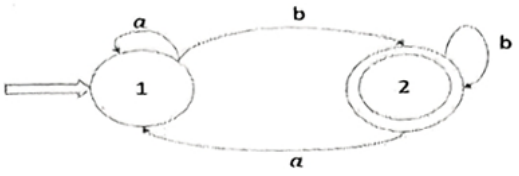
用子集法将上图所示的NFA 确定化为下表的状态转换矩阵：(1分)

I	I_a	I_o
{X,1,2}	{1,2}	{1,2,Y}
{1,2}	{1,2}	{1,2,Y}
{1,2,Y}	{1,2}	{1,2,Y}

重命名得：(1分)

S	a	b
1	2	3
2	2	3
3	2	3

化简后的DFA：



（2分）

因此，两个自动机完全一样，即两个正规文法等价。

(2)对上图的DFA得，令A对应状态1，B对应状态2，则相应的正规文法G[A]为：

G[A]:A→aA|bB|b

B→aA|bB|b

可进一步化简: G[S]: S→aS|bS|b(4分)

5. 知文法G[A]: A→aABl|a, B →Bb|d

(1)试给出与G[A]等价的LL(1)文法G[A];(6分)

(2) 构造G[A]的LL(1)分析表；（6分）

(3)给出输入串 aadl的分析过程。(6分)

答：文法G[A]存在左递归和回溯，故其不是LL(1)文法，要将G[A]改造成LL(1)文法，首先需要消除文法的左递归，将产生式B →Bb¦d改造为：(1分)

B → d B

B'→bB'|ε

其次，通过提取公共左因子的方法来消除G[A]中的回溯，即将A→aABl¦a改造为：(1分)

A→aA

A'→ABl|ε

求得FIRST (A)={a}　　FIRST (A') ={a,ε}

FIRST (B) ={d}　　FIRST (B')={b,ε}　(1分)

对文法开始符号A，有 FOLLOW(A)={#}

A→ABl得FIRST (B)|{ε}⊂ FOLLOW(A),即 FOLLOW(A)={#, d}

A'→ABl得FIRST ('1') C FOLLOW(B)即FOLLOW(B)={1}

A→aA'得 FOLLOW(A)⊂ FOLLOW(A'),即FOLLOW(A')={#, d}

B→dB'得FOLLOW(B)⊂FOLLOW(B'),即 FOLLOW(B')={1}(2分)

对于A→ABl来说，FIRST(A) ∩FOLLOW(A)={a}∩{#, d}=∅，所以文法G'[A]为所求的等价的LL(1)文法。(1分)

(2)

SELECT (A→aA')={a},SELECT (A'→ABl)={a},

SELECT (A'→ε)　= FOLLOW(A')={#, d}

SELECT(B →dB')={d}, SELECT(B→bB')={b},

SELECT (B'→ε)　= FOLLOW(B')={1}

（3分）

预测分析表(3分)

	a	b	l	d	#
A	A→aA'				

A'	A’ →ABl			A’ → ε	A’ → ε
B				B →dB'	
B'		B ' → b B '	B’ → ε		

(4)输入串 aadl 的分析过程:(6分，每行0.5分)

符号栈	当前输入符号	输入串	说明
#A	a	adl#	弹出栈顶符号 A 并将 A→aA'右部反序压栈
#A'a	a	adl#	匹配弹出栈顶符号a 并读入下一个符号a
#A'	a	dl#	弹出栈顶符号A'并将 A'→ABl右部反序压栈
#1BA	a	dl#	弹出栈顶符号A 并将 A→aA'右部反序压栈
#1BA'a	a	dl#	匹配，弹出栈顶符号a并读入下一个符号d
#1BA'	d	1#	由A'→ ε 紧弹出栈顶符号A'
#1B	d	1#	弹出栈顶符号B 并将 B →dB'右部反序压栈
#1B'd	d	1#	匹配，弹出栈顶符号d并读入下一个符号1
#1B'	1	#	由 B'→ ε 紧弹出栈顶符号B'
#1	1	#	匹配，弹出栈顶符号1并读入下一个符号#
#	#		匹配，分析成功

6.已知文法G[A]:A→aABl¦a，B →Bb¦d 判断该文法是否属于LR(0)文法,若不是，请给出理由；并画出对应文法的分析(18分)

答：拓广文法增广文法G'[S](2分)

（0） S→A

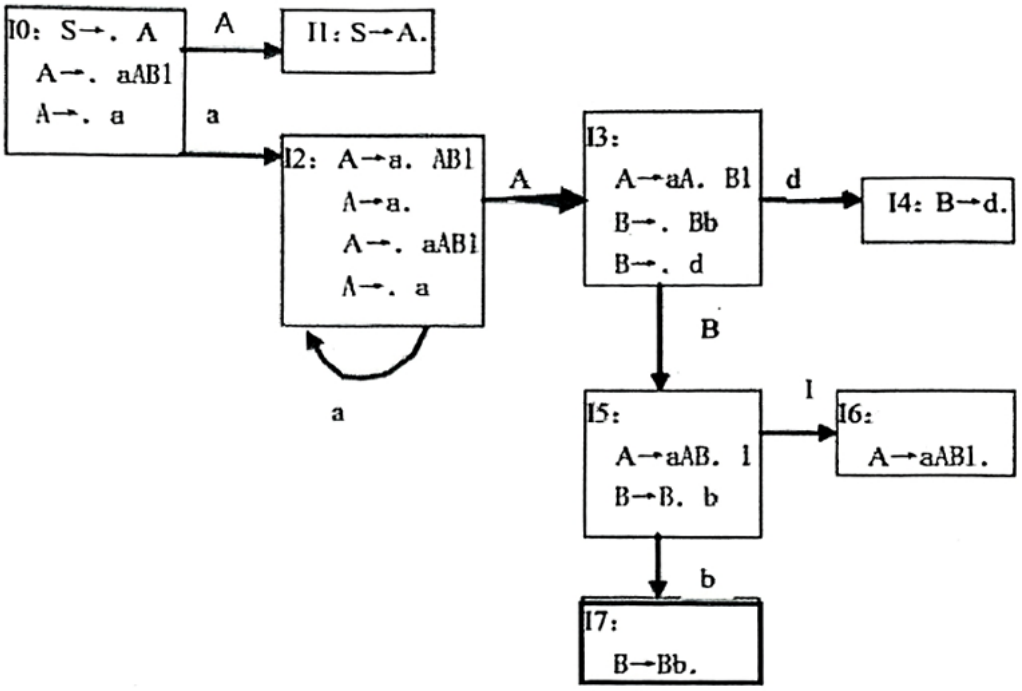
(1) A→aABl

（2） A→a

（3） B→Bb

（4） B→d

G'的 LR(0)项目集族及识别活前缀的 DFA 如下图所示：(4分)



I_2中的A→. aAB1和A→. a项存在移进归约矛盾， 所以不属于LR（0)文法。(2分)

FIRST (A)={a}， FOLLOW(A)={#, d}

FIRST (B) ={d}， FOLLOW(B)={1,b}

FIRST (A)={a}∩ FOLLOW(A)={#, d}=∅ a∈ FIRST(A),所以是SLR(1)文法(4分)

SLR(1)分析表如下：(6分)

状态	Action					GOTO	
	a	b	d	1	#	A	B
0	S2					1	
1					ACC		
2	S2		R2		R2	3	
3			S4				5
4		R4		R4			
5		S7		S6			
6			R1		R1		
7		R3		R3			

7. 将下列语句翻译成四元式: While(A >B) do if(C< D) then X:=Y+100假设翻译的四元式序列从(100)开始。(7分)

答:

(100): if A > B goto (102)(1分)

(101): goto (106)(1分)

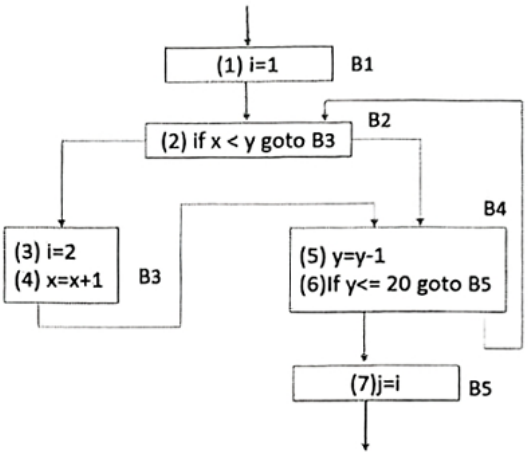
(102): if C < D goto(104) (1分)

(103): goto(100) (1分)

(104): X=Y+100(1分)

(105)：goto (100)（1分）
(106)：（1分）

8.某程序流图如下图所示：



（1）列出该流图中的循环；（6分）
（2）指出循环中的回边；（3分）
答：
(1)　流图中的循环为{B_2. B_3, B_4}。(每个2分)
（2）　$B_4 \rightarrow B_3$。（3分）

2020/2021(一编译原理　卷
试题、答案和评分

1.对于上下文无关文法 G=({E,O},{(,),+,*,v,d},P,E),P为1)E→EOE 2)E→(E) 3)E→v 4)E→d 5)O→+ 6)O→*, 给出符号串v*(v+d)的最左推导.(8分)

解:(每步推导1分)

$$E \Rightarrow_{lm} EOE \Rightarrow_{lm} vOE \Rightarrow_{lm} v*E \Rightarrow_{lm} v*(E) \Rightarrow_{lm} v*(EOE)$$
$$\Rightarrow_{lm} v*(vOE) \Rightarrow_{lm} v*(v+E) \Rightarrow_{lm} v*(v+d)$$

2. 将正规文法G[S]:S→aA,S→a,A→aA,A→dA,A→a,A→d转换为正规式.(12分)

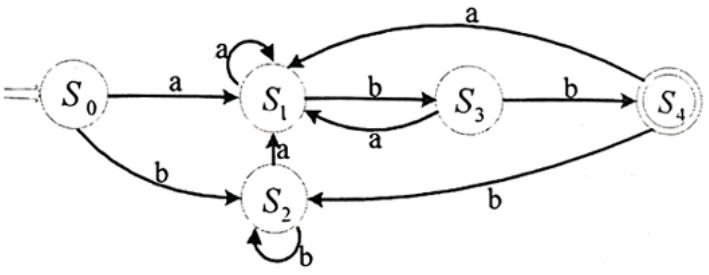
解: S→aA|a(2分)　A→(a|d)A|(a|d) (2分)

$A \rightarrow (a|d)^{*}(a|d)$　(3分)

$S \rightarrow a(a|d)^{*}(a|d)|a$　(2分)

$S \rightarrow a(a|d)^{*}$　(3分)

3.简化如下确定有限自动机.(14分)

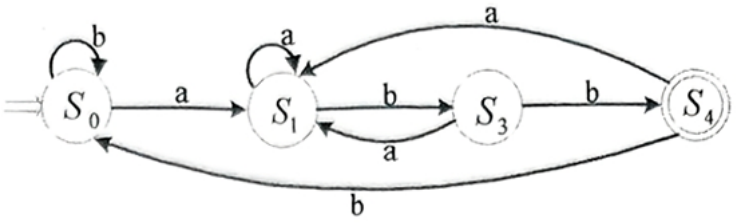


解: 1)状态集先分为{ S_0, S_1, S_2, S_3}和{S_4}(2分)

2) $\delta(S_0,a)= S_1$, $\delta(S_1,a)= S_1$, $\delta(S_2,a)= S_1$, $\delta(S_3,a)= S_1$

$\delta(S_0,b)= S_2$, $\delta(S_1,b)= S_3$, $\delta(S_2,b)= S_2$, $\delta(S_3,b)= S_4$

故分为 { S_0, S_1, S_2} ∪ {S_3} ∪ {S_4}(5分), 又由于$\delta(S_1,b)= S_3$, 进一步分为{ S_0, S_2} ∪ {S_1} ∪ {S_3} ∪ {S_4}(3分), 不能再分了, 合并{ S_0, S_2}为 S_0 .



（4分）

4.对文法 G[A]: A→baB|ε B→bN|a N→aBbb|b, 判断是否为 LL(1)文法, 如果是列出其预测分析表.(14分)

解:

SELECT(A→baB)={b},SELECT(A→ε)={#},

SELECT(B→bN)={b},SELECT(B→a)={a},

SELECT(N→aBbb)={a},SELECT(N→b)={b}(6分)

对相同左部的产生式可知:

SELECT(A→baB)∩SELECT(A→ε)={b}∩{#}=φ

SELECT(B→bN)∩SELECT(B→a)={b}∩{a}=φ

SELECT(N→aBbb)∩SELECT(N→b)={a}∩{b}=φ

所以文法是 LL(1)的.(6分)

LL(1)预测分析表(2分)

	a	b	#
A		A→baB	A→ε
B	B→a	B→bN	
N	N→aBbb	N→b	

5.已知文法 G[A]:A→aAb|c,(18分)

(1) 说明该文法是 LR(0)文法;(9分)

(2)构造相应分析表; (6分)

(3)对输入串 acb#给出分析过程.(3分)

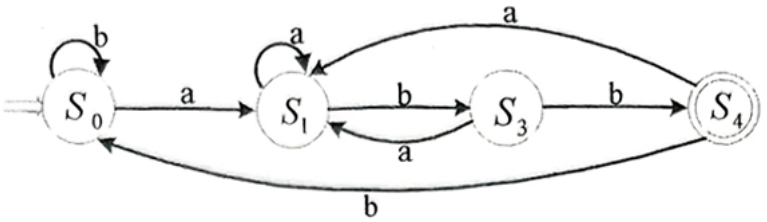
解: 增广文法G'[S']:

0)S'→A

1)A→aAb

2)A→c （1分）

G'的LR(0)项目集族及识别活前缀的 DFA 如下图所示:



（4分）

4.对文法 G[A]:A→baB|ε B→bN|a N→aBbb|b, 判断是否为 LL(1)文法, 如果是列出其预测分析表.(14分)

解:

SELECT(A→baB)={b},SELECT(A→ε)={#},

SELECT(B→bN)={b},SELECT(B→a)={a},

SELECT(N→aBbb)={a},SELECT(N→b)={b}(6分)

对相同左部的产生式可知:

SELECT(A→baB)∩SELECT(A→ε)={b}∩{#}=φ

SELECT(B→bN)∩SELECT(B→a)={b}∩{a}=φ

SELECT(N→aBbb)∩SELECT(N→b)={a}∩{b}=φ

所以文法是 LL(1)的.(6分)

LL(1)预测分析表(2分)

	a	b	#
A		A→baB	A→ε
B	B→a	B→bN	
N	N→aBbb	N→b	

5. 已知文法G[A]:A→aAb|c,(18分)

(1) 说明该文法是 LR(0)文法;(9分)

(2)构造相应分析表;(6分)

(3)对输入串 acb#给出分析过程.(3分)

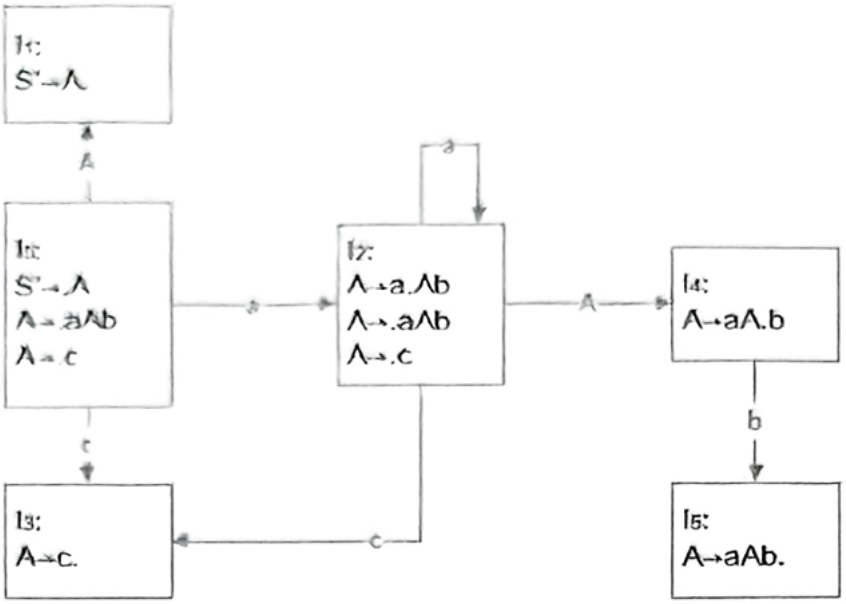
解:增广文法G'[S']:

0)S'→A

1)A→aAb

2)A→c （1分）

G'的LR(0)项目集族及识别活前缀的 DFA 如下图所示:



（7分）

没有移进-归约冲突和规约-规约冲突，是LR(0)文法.(1分)

LR(0)分析表 （6分）

状态	Action				GOTO
	a	b	c	#	A
0	S2		S3		1
1				acc	
2	S2		S3		4
3	r2	r2	r2	r2	
4		S5			
5	r1	r1	r1	r1	

对输入串 acb#的分析过程(3分)

状态栈	符号栈	剩余输入串	动作
0	#	acb#	S2，移进
02	#a	cb#	S3，移进
023	# ac	b#	r2,A→c
024	#aA	b#	S5，移进
0245	#aAb	#	r1,A→aAb
01	#A	#	acc

acb#是文法的句子.

6.假设变量的说明是由下列文法生成的： D→iL L→,iL|:T T→integer| real
建立一个语法制导定义，把每一个标志符的类型加在符号表中. （12分）

解：type 为综合属性，代表类型属性，函数 addtype 实现向符号表中 i 对应项填类型信息。(2分)

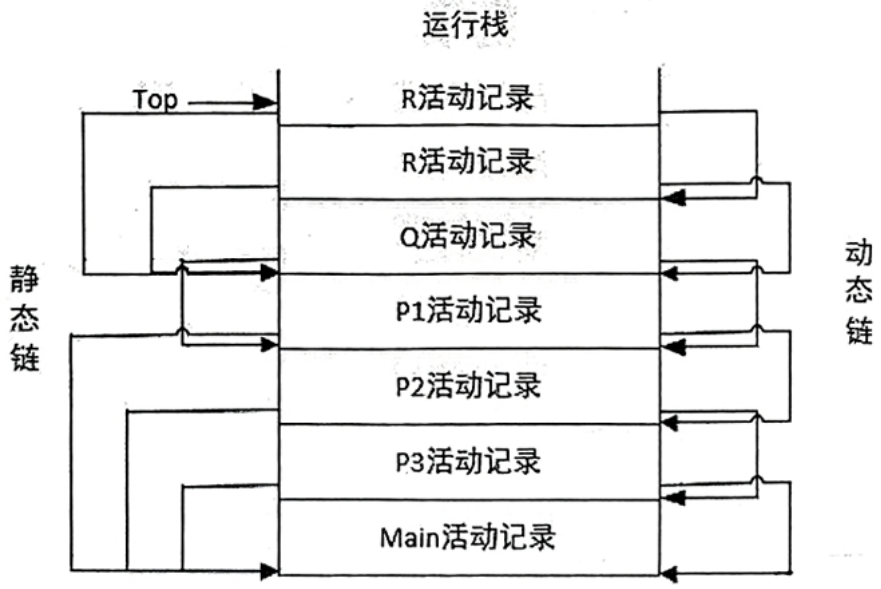
产生式	语义规则
D→iL	{D. Type:=L. Type; addtype(i. entry,D. type)} （2分）
L→,iL1	{L. Type:=L1. Type; addtype(i. entry,L. type)} （2分）

L→:T　　{L. Type:=T. Type}　（2分）
T→integer　　{T. Type:= integer}　（2分）
T→real　　{T. Type:= real}　（2分）

7.由如下类 Pascal代码，画出R 第二次激活时的静态链(存取链)和动态链(控制链).(12分)

```
program Main(I,O);
  procedure P1;
      procedure Q;
          procedure R;
              begin
                  …R;
              end;    /*R*/
          begin
              … R;…
          end;/ * Q * /
      begin
          …Q;…
      end;  /*P1*/
  procedure P2;
      begin
          … P1;…
      end;    /*P2*/
  procedure P3;
      begin
          … P2;…
      end;  /*P3*/
begin
    … P3;…
end./* main*/
```

解:



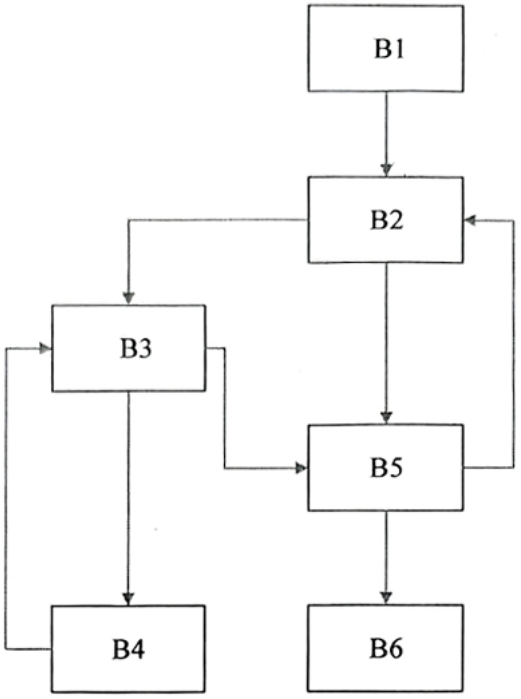
静态链上1个链接1分，动态链上1个链接1分.

8.对如下程序流图(10分)

(1)求出流图中各结点 n 的必经结点集 D(n);(6分)

(2)求出流图中的回边;(2分)

(3)求出流图中的循环.(2分)



解:(1)流图中各结点N 的必经结点集D(n):

D(1)={1}

D(2)={1,2}

D(3)={1,2,3}

D(4)={1,2,3,4}

D(5)={1,2,5}

D(6)={1,2,5,6} (6分)

(2)求出流图中的回边:

5→2, 4→3 (2分)

(3)求出流图中的循环:

回边 5→2 对应的循环: {2, 5, 3, 4}

回边 4→3 对应的循环: {3, 4} (2分)

2020/2021(二)编译原理　卷
试题、答案和评分

一.简答题(30分)

1.简述典型编译程序的主要逻辑模块。(9分)



（每个1分）

2.简述上下文无关文法的4个要素。(4分)

答.上下文无法文法G包含4个要素(VN，VT，P，S)，VN为非终结符集，VT为终结符集，P为产生式集，S为开始符号。(每个1分)

3.写出如下正规集对应的正规表达式。(6分)

(a){aa，ab，ba，bb}

(b){ε,a，aa，aaa,…}

(c)由字符0和1组成的，包含00或者11的所有符号串。

答：(a)(a|b)(a|b)

(b) a*

(c) (0|1)*(00|11)(0|1)*

（每个2分）

4.请消除如下产生式的左递归。(6分)

$P \rightarrow P\alpha_1 | P\alpha_2 | \ldots | P\alpha_m | \beta_1 | \beta_2 | \ldots | \beta_n$

答：$P \rightarrow \beta_1 Q | \beta_2 Q | \ldots | \beta_n Q$　　(3分)

$Q \rightarrow \alpha_1 Q | \alpha_2 Q | \ldots | \alpha_m Q | \varepsilon$　　(3分)

5.如下属性文法可将定点二进制小数转换为十进制小数，请将其转写为翻译模式。(5分)

N→. S {S. f:=1; print(S. v)}

S → B S_1 { B.f := S.f ; S_1.f := S.f + 1; S.v := S_1.v + B.v }

S→ε　(S．v=0)

B→0　{B．v=0}

B→1　{B. v=2^{xy}}

答:

N→.　(S. f:=1} S (print(S. v)}

S → { B.f := S.f } B　{ S_1.f := S.f + 1 } S_1 { S.v := S_1.v + B.v }

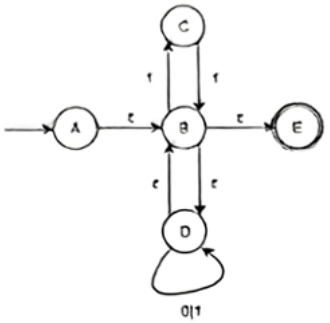
S→ε　(S．v=0)

B→0　{B．v=0}

B→1　（B x = 2 * 1）　（每个1分）

二.综合题(70分)

1.将如下非确定有限自动机确定化并最简化。(16分)



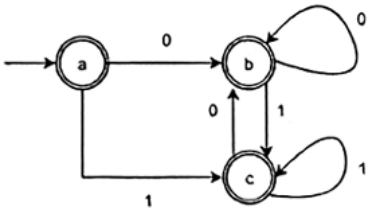
解：利用子集构造法确定化NFA，先得到状态转换矩阵：(6分)

	0	1
[A,B,D,E]*	[B,D,E]*	[B,C,D,E]*
[B,D,E]	[B,D,E]	[B,C,D,E]
[B,C,D,E]	[B,D,E]	[B,C,D,E]

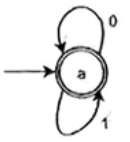
新状态转换矩阵：(3分)

	0	1
a	b	c
b	b	c
c	b	c

作出DFA图：(2分)



进一步，最简化上述 DFA。由于DFA的三个状态均为终态，故将所有状态{a，b，c}组成为一个新状态，因此也不可能再划分了(3分)。将{a，b，c}命名为a，作出如下最简的DFA图(2分):



2. 已知文法G(S): S→BA,A→BS|d,B→aA|bS|c,(14分)

(1) 证明G(S)为LL(1)文法 （9分）

(2) 构造 LL(1)分析表 （5分）

解：先计算如下 select集：

select(B→aA)={a}

select(B→bS)={b}

select(B→c)={c} （2分）

select(A→BS)={a,b,c}

select(A→d)={d} （2分）

select(S→BA)={a,b,c} (2分)

于是

select(A→BS) Select(A→d)=ϕ

select(B→aA) Oselect(B→bS)=ϕ

select(B→aA) Oselect(B→c)=ϕ

select(B→bS) select(B→c)=ϕ （2分）

说明G(S)为LL(1)文法。(1分)

据此，预测分析表为：(5分)

	a	b	c	d	#
S	S→BA	S→BA	S→BA		
A	A→BS	A→BS	A→BS	A→d	
B	B→aA	B→bS	B→c		

3. 已知文法G[S]: S→aS|bS|a,(16分)

(1)构造识别该文法产生的活前缀的DFA；(9分)

(2) 构造其 SLR(1)分析表;(5分)

(3) 判断是否为SLR(1)文法.(2分)

解：增广文法G'[S']：

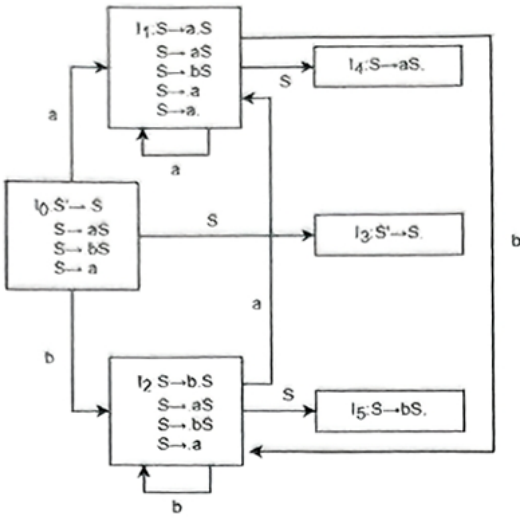
0)S'→S

1)S→aS

2)S→bS

3)S→a （1分）

构造识别该文法产生的活前缀的DFA：(8分)



Follow(S)={#}

SLR(1)分析表 (5分)

状态	Action			GOTO
	a	b	#	S
0	S1	S2		3
1	S1	S2	r3	4
2	S1	S2		5
3			acc	
4			r1	
5			r2	

分析表中无多重入口，故为 SLR(1)文法。(2分)

4.将下列语句翻译成四元式，其中的布尔表达式实现短路求值，假设翻译的四元式序列从(100)开始。(12分)

if a>b or(b<c and b>a) then d=a*b

else d=b*c

解:

(100) if a>b goto (106)

(101) goto(102) (3分)

(102) if b<c goto(104)

(103) goto(108) (3分)

(104) if b>a goto(106)

(105) goto(108) (3分)

(106)d=a*b (1分)

(107) goto (109) (1分)

(108)d=b*c (1分)

(109)

5.请把如下程序划分为基本块，并作出其程序流图。(12分)

read C

A : = 0

B : = 1

L 1 : A : = A + B

if B>C goto L2

B : = B + 1

goto L1

L2: write A

halt

答：分为4个基本块：（8分）

B1:

read C

A : = 0

B : = 1

B2:

L 1 : A : = A + B

if B>C goto L2

B3:

B : = B + 1

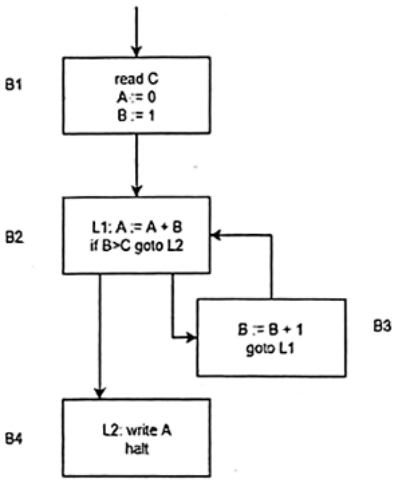
goto L1

B4:

L2: write A

halt

流图为：（4分）



2020/2021(二编译原理　卷
试题、答案和评分

一.简答题(30分)

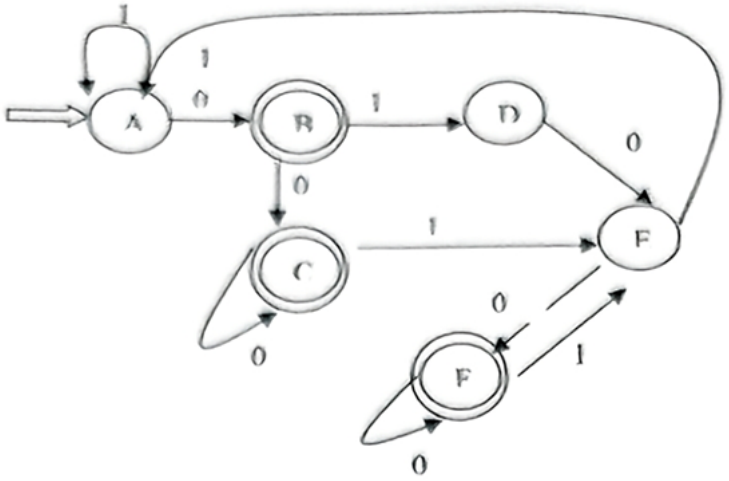
1.程序翻译一般分为编译和解释两者，简述两者主要区别，哪个运行效率更高。(8分)
答。广义上讲，编译程序和解释程序都属于翻译程序，但它们的翻译方式不同，解释程序是边翻译(解释)边执行，不产生目标代码，输出源程序的运行结果。而编译程序只负责把源程序翻译成目标程序，输出与源程序等价的目标程序，而目标程序的执行任务由操作系统来完成，即只翻译不执行。(6分)
一般编译效率更高。(2分)

2.判断以下语言能否用正规文法表示，若可以写出对应的正规式，并改写为上下文无关文法，若不可以直接写出对应的上下文无关文法。(12分)
(1) $\{a^n|n>=0\}$
(2) $\{a^nb^m|n,m>=1\}$
(3) $\{a^nb^m|n>=m\}$
答.
(1) 可以，a*，S→aS|ε；(4分)
(2) 可以，aa* bb*，S→aA A→aA|B　B→bB|b；(4分)
(3) 不可以，S→aSb|aS|ε。(4分)

3.对下列错误信息，请指出可能是编译的哪个阶段(词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成)报告的。(10分)
(1) else 没有匹配的 if
(2)数组下标越界
(3)使用的函数没有定义
(4)在数中出现非数字字符
(5)变量类型不符
答:
(1)语法分析
(2)语义分析
(3)语法分析
(4)词法分析
(5)语义分析

二.综合题(70分)

1.已知 NFA=({x,y,z},{0,1},M,{x},{z}),其中：M(x,0)={z}，M(y,0)={x,y}，M(z,0)={x,z}，M(x,1)={x}，M(y,1)=ϕ，M(z,1)={y},利用子集构造法画出相应的 DFA,写出相应的转移矩阵。(16分)



解：（12分）

	0	1
A	B	A
B	C	D
C	C	E
D	E	
E	F	A
F	F	E

（4分）

2.已知上下文无关文法

A→baB|ε

B→Abb|a,

(1) 改写文法以消除左递归或左公因子，

(2) 写出各非终结符的 First集和 Follow集，

(3) 写出预测分析表判断其是否LL（1)的。(14分)

解：

(1) 改写后文法为

0)A→baB

1)A→ ε

2)B→bN

3)B→a

4)N→aBbb

5)N→b

（3分）

	First	Follow
A	{b}	{$}
B	{b,a}	{$,b}
N	{b,a}	{$,b}

（6分）

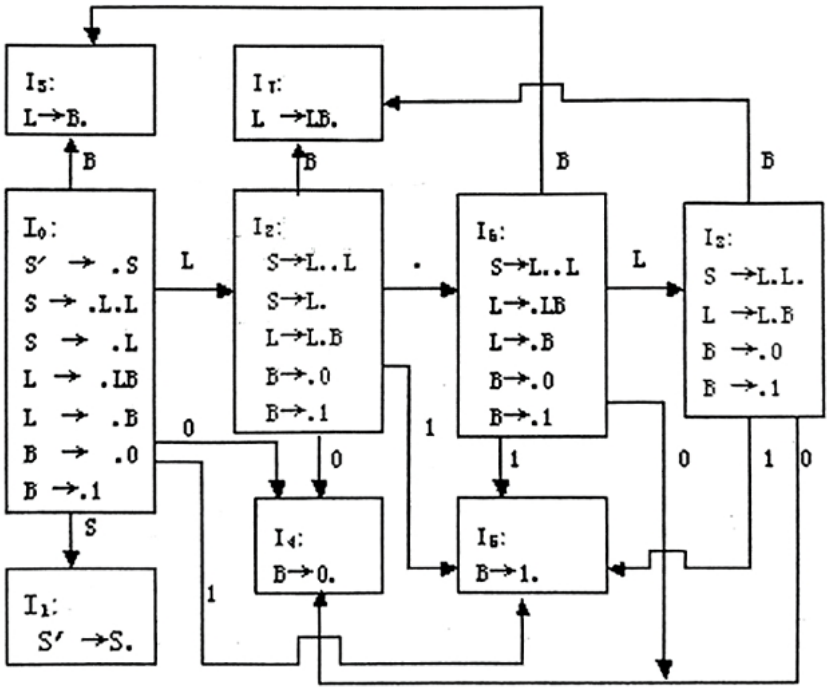
预测分析表为

	a	b	$
A		→baB	→ε
B	→a	→bN	
N	→aBbb	→b	

预测分析表中无多重入口判定文法是 LL(1)的.(5分)

3.若有定义二进制数的文法如下:
S→L·L|L
L→LB|B
B→0¦1
(1)试为该文法构造 LR 分析表，并说明属哪类 LR 分析表。(12分)
(2) 给出输入串 101.11 的分析过程。(6分)
(3)试为文法增加语法规则用于计算输入串对应的10进制数值。(6分)
解: 增广文法G'[S']:
0 S’ →S
1 S →L. L
2 S →L
3 L →LB
4 L→B
5 B→0
6 B→1

构造识别该文法产生的活前缀的DFA：(8分)



在 I2中:
B →.0和 B→.1 为移进项目，S →L.为归约项目，存在移进-归约冲突，因此所给文法不是 LR(0)文法。
在 I2、I8中:

Follow(s) ∩{0, 1}= { $} ∩{0, 1}= Φ

所以在 I_2、I_8中的移进-归约冲突可以由 Follow集解决,所以G 是 SLR(1)文法。

SLR(1)分析表 (4分)

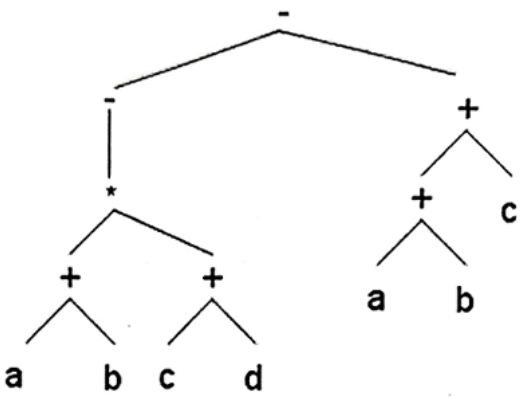
状态	Action				GOTO		
		0	1	#	S	L	B
0		S4	S5		1	2	3
1				Acc			
2	S6	S4	S5	R2			7
3	R4	R4	R4	R4			
4	R5	R5	R5	R5			
5	R6	R6	R6	R6			
6		S4	S5			8	3
7	R3	R3	R3	R3			
8		S4	S5	R1			7

对输入串 101.110#的分析过程

状态栈(state stack)	文法符号栈	剩余输入串 (input left)	动作(action)
0	#	101.110#....	Shift
05	#1	01.110#....	Reduce by :B →1
03	#B	01.110#.....	Reduce by :S→LB
02	#L	01.110#.....	Shift
0 2 4	#LO	1.110#....	Reduce by :B →0
02 7	#LB	1.110#.....	Reduce by :S →LB
02	#L	1.110#....	Shift
025	#L1	.110#....	Reduce by :B→1
0 27	#LB	.110#·····	Reduce by :S →LB
02	#L	.110#....	Shift
0 2 6	#L.	110#·····	Shift
02 65	#L.1	10#·····	Reduce by :B →1
0 2 6 3	#L. B	1 0 # ···	Reduce by :S→B
0 2 6 8	#L. L	10#·····	Shift
02 6 8 5	#L. L1	0#···	Reduce by :B→1
026 87	#L. LB	0#·····	Reduce by :S →LB
0 2 6 8	#L. L	0#....	Shift
02 6 84	#L. LO	#·····	Reduce by :B→0
02 687	#L. LB	#....	Reduce by :S →L. L
0 1	#S	#	

产生式	语义规则
S`→S	print(S. val)
S→L1. L2	S. val:=L1. val+L2. val/2L2. length
S→L	S. val:=L. val
L→L1B	L. val:=L1. val*2+B. val L. length:=L1. length+1
L→B	L. val:=B. val;L. length:=1
B→0	B. val:=0
B→1	B. val:=1

4.将表达式-(a+b)*(c+d)-(a+b+c)画成抽象语法树，并以逆波兰式(后缀)表示(8分)



(6分)

ab+ cd+*-ab+c+- (2分)

5.有如下三地址中间代码，试将其划分为基本块并做出其流图：(8分)

(1)i:=m-1
(2)j:=n
(3) t1:=4*n
(4)v:=a[t1]
(5)i:=i+1
(6)t2:=4*i
(7)t3:=a[t2]
(8) ift3<v goto(5)
(9)j:=j-1
(10)t5:=4*j
(11)t5:=a[t4]
(12) if t5>v goto(9)
(13) ifi>= jgoto(23)
(14)t6:=4*i
(15)x:=a[t6](16)t7:=4*i
(17)t6:=4*j
(18)t9:=a[t8]
(19)a[t7]:=t9
(20)t10:=4*j
(21)a[t10]:=x
(22) goto(5)
(23)t11:=4*i
(24)x:=a[t1 1]
(25)t12:=4*i
(26) t13:=4*n
(27)t14:=a[t13]
(28)a[t12]:=t14
(29)t15:=4*n
(30)a[t15]:=x

答：基本块B1：1-4
B2：5-8

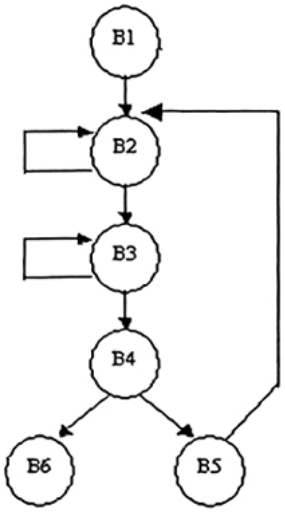
B3：9-12

B4：13

B5：14-22

B6:23-30

流图如下：



2021/2022(一)编译原理　卷
试题、答案和评分

一.简答题(30分)

1.简述什么是3型文法。(6分)
答：3型文法 G=(VN,V1,P,S)，VN非终结符集、VT终结符集、P 产生式集、S开始符号(2分)，其产生式均形如

A→aB 或A→a，（2分）

其中 A,B∈VN，a∈VT∪{ε}.（2分）

2.简述确定有限自动机的5个要件及其要求。(6分)
答.确定有限自动机的5个要件是有限状态集K、有限输入符号集Σ、转移函数δ(δ：K×Σ→K)、一个初始状态q(q∈K)，终态集合Z(Z⊆K)。(每要件1分，限制要求1分)

3.消除产生式 P→αβ1|αβ2|…|αβm|γ1|γ2|…|γn的左公因子。(6分)
答：P→αQ|γ1|γ2|…|γn(3分)

$$Q \rightarrow \beta_1 | \beta_2 | \ldots | \beta_m$$ （3分）

4. aaab和 aaAb是文法G(S):S→AB,A→aA,A→ε,B→b,B→bB 的两个句型，写出它们各自的句柄。(6分)
答：aaab的句柄为ε(3分),aaAb的句柄为aA(3分)。

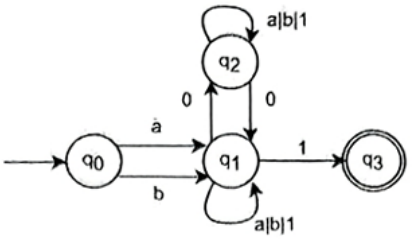
5.简述什么是基本块和流图。(6分)
答：基本块是指程序中一顺序执行的语句序列，其中只有一个入口和出口，分别为第一条语句和最后一条语句(3分)；以基本块为节点，将控制流信息增加到基本块集合上得到有向图，从而表示程序，称为程序流图(3分)。

二.综合题(70分)

1.写一文法，使其语言是偶正整数的集合，要求允许以0 开头(10分)。
解：　G(E)：　　（以下每行2分）

E→TD|TMT0
T→NT|ε
N→M|0
M→D|1|3|5|7|9
D→2|4|6|8

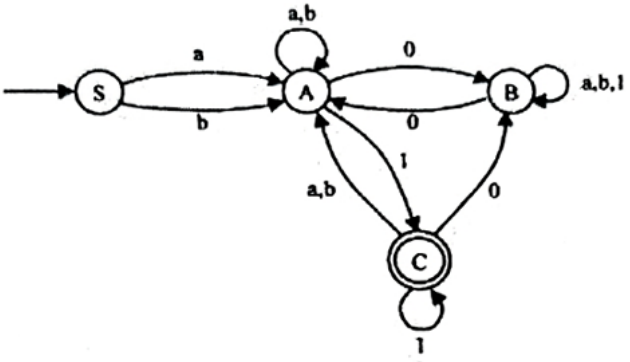
2.将如下非确定有限自动机确定化。(10分)



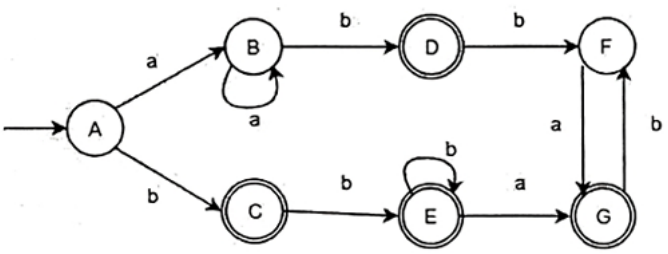
解：利用子集构造法确定化 NFA，先得到状态转换矩阵：(6分)

新状态名	DFA 状态	a	b	0	1
S	[q0] *	[q1]*	[q1]		
A	[q1]	[q1]	[q1]	[q2]*	[q1,q3] *
B	[q2]	[q2]	[q2]	[q1]	[q2]
C	[q1,q3]	[q1]	[q1]	[q2]	[q1,q3]

作出DFA图：(4分)



3.将如下确定有限自动机最简化。(10分)



解：1 按是否为终态分为{A,B,F}和{C,D,E,G}.(1分)

2δ(A,a)=B,δ(B,a)=B,δ(F,a)=G. 因此将{A,B,F}分为{A,B}和{F}.(1分)

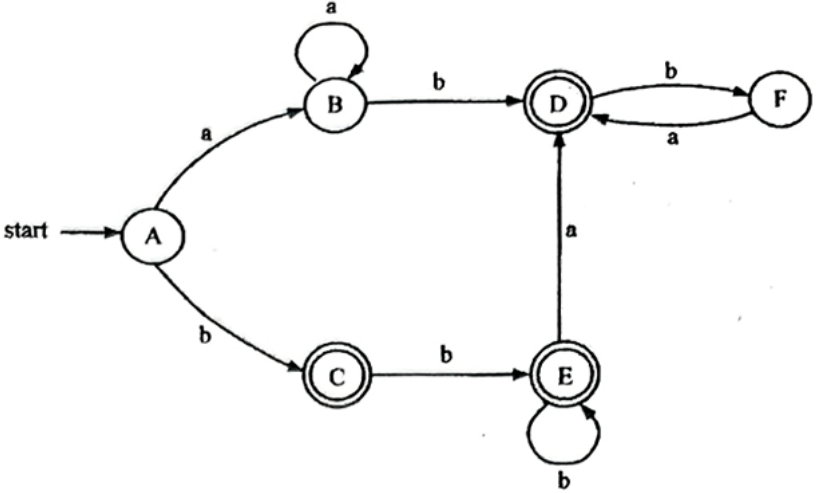
3δ(C,b)=E,δ(D,b)=F,δ(E,b)=E,δ(G,b)=F. 因此将{C,D,E,G}分为{C,E}和{D,G}.(1分)

4δ(A,b)=C,δ(B,b)=D. 因此将{A,B}分为{A}和{B}.(1分)

5E有出边a，C无，因此将{C,E}分为{C}和{E}.(1分)

6{D，G}无法再分，命名为D，其余节点保持原名称.(1分)

7作图如下.(4分)



4.已知文法 G(S):S→AB,A→1C,C→A0|a0,B→1B0|a, (12分)

(1) 证明G(S)为LL(1)文法；（8分）

(2) 构造LL(1)分析表.　（4分）

解：先计算如下 select集：

select(B→a)={a}

select(B→1B0)={1}　（2分）

select(A→1C)={1}　（1分）

select(C→a0)={a}

select(C→A0)={1}　（2分）

select(S→AB)={1}　（1分）

于是

select(B→a) Oselect(B→1B0)=φ

select(C→a0) Select(C→A0)=φ

说明G(S)为LL(1)文法。(2分)

据此，预测分析表为：(4分)

	a	0	1	#
S			S→AB	
A			A→1C	
B	B→a		B→1B0	
C	C→aO		C→A0	

5. 已知文法G[E]: E→pE|q,(18分)

(1) 构造识别该文法产生的LR(0)活前缀DFA;(9分)

(2) 构造其LR(0)分析表并判断是否为LR(0)文法;(5分)

(3)判断输入串 ppq#是否属于该文法的语言，给出分析过程(4分)

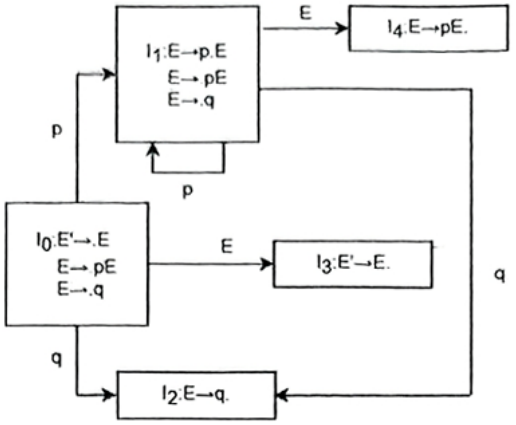
解：增广文法G'[E']:

0)E'→E

1)E→pE

2)E→q　（1分）

构造识别该文法产生的 LR(0)活前缀DFA：(8分)



LR(0)分析表 （4分）

状态	Action			GOTO
	p	q	#	E
0	S1	S2		3
1	S1	S2		4
2	r2	r2	r2	
3			acc	
4	r1	r1	r1	

分析表中无多重入口，故为LR(0)文法。(1分)

对输入串 ppq#的分析过程(3分)

状态栈	符号栈	剩余输入串	动作
0	#	ppq#	S1，移进
01	#p	pq#	S1，移进
011	# pp	q#	S2，移进
0112	# ppq	#	r2，规约
0114	#ppE	#	r1，规约
014	#pE	#	r1，规约
03	#E	#	acc

ppq#是文法的句子.(1分)

6.将设文法如下G(S):S→L. L|L, L→LB|B, B→0|1。S. val为由S 表示的二进制小数或者整数对应的十进制值(如S为 101.101，S. val=5.625)，L. val为二进制整数对应的十进制整数，L. length 表示二进制整数L的位数，B. val为二进制数字对应的十进制数字；请在下列空白处补充完整语义规则。(10分)

解:

产生式　　语义规则

S→L1. L2　　{S. val= Lival+L2, val/(2^L2. length) ;

S→L　　{S. val:= L. val
print(S. val);}

L→L1B　　{L. val:= L1. val*2+B. val

L. length:= L1. length+1 ;}

L→B {L. val:= B. val
L. length:=1;}

B→0 { B.val:=0; }

B→1 { B.val:=1;}

（每空2分）

2018/2019(一)编译原理 A 卷
试题、答案和评分

一 简述编译的主要逻辑过程(8分)。

解：编译的主要逻辑过程有词法分析，语法分析，语义分析，中间代码生成，中间代码优化，目标代码生成，目标代码优化(1分1个，共7分)。其间可以有多级中间代码(1分)。

二 写出文法G[Z]：Z→U0¦V1,U→Z1¦1,V→Z0¦0描述的4个符号的所有句子(8分)。

解：1010，0110，1001，0101(2分1个)。

三 文法 G[D]T→T+T｜iF｜F

F→E*¦(

写出符号串（ii(*的最右推导，并判断是否存在二义性，如存在举例说明(12分)。

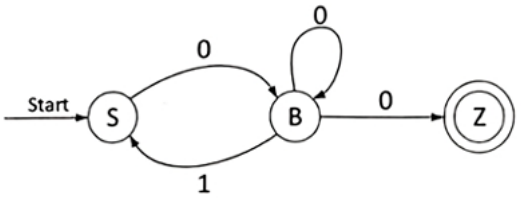
解：如下为两种不同的最右推导(每种5分，共10分)

$$Z \Rightarrow EiT \Rightarrow EiiF \Rightarrow EiiE* \Rightarrow EiiT* \Rightarrow EiiF* \Rightarrow Eii(* \Rightarrow Tii(* \Rightarrow Fii(* \Rightarrow (ii(*$$

$$Z \Rightarrow T \Rightarrow F \Rightarrow E* \Rightarrow EiT* \Rightarrow EiiF* \Rightarrow Eii(* \Rightarrow Tii(* \Rightarrow Fii(* \Rightarrow (ii(*$$

所以该文法存在二义性(2分)。

四 请指出如下非确定有限自动机的不确定体现在何处，并将其转换为确定有限自动机(12分)。

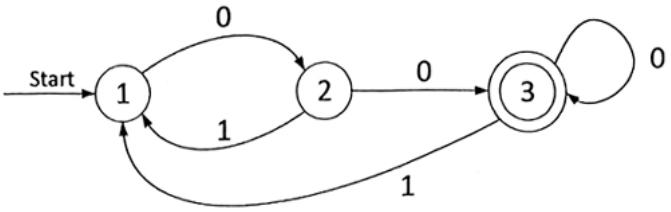


解：不确定性体现在δ(B)={B，Z}(2分)。采用子集构造法转换为确定有限自动机

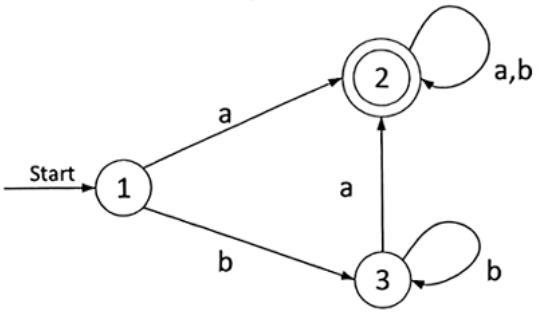
(下表的表结构1分，3个状态的处理每个2分)

输入\状态	0	1
[S]*	[B]*	
[B]	[B,Z]*	[S]
[B,Z]	[B,Z]	[S]

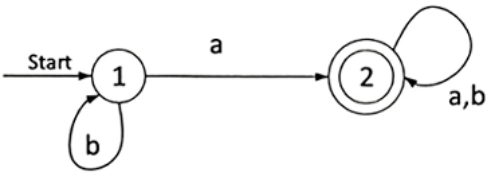
重命名[S]为①状态，[B]为②状态，[B，Z]为③状态，依据上表绘图为(绘图3分)



五 请将如下确定有限自动机最小化(9分)。



解：将上述DFA 的状态集先分为非终态集{1，3}和终态集{2}，只需考虑{1，3}能否再分(3分)。1和3经a均入终态集{2}，经b均进入非终态集{1，3}，无需再分(2分)。重命名{1,3}为1，{2}为2(1分)，作如下最小化的DFA(3分)。



六 对文法G[S]：

S→aBc|bAB

A→aAb|b

B→b|ε

构造其LL(1)预测分析表，判断其是否为LL(1)文法(14分)。

解：

Select(S→aBc)={a}(4分), Select(S→bAB)={b}(4分),

Select(A→aAb)={a}(4分), Select(A→b)={b}(1分),

Select(B→b)={b}(1分), Select(B→ε)= Follow(B)={c,#}(3分)。

LL(1)预测分析表(4分)

	a	b	c	#
S	S→aBc	S→bAB		
A	A→aAb	A→b		
B		B→b	B→ε	B→ε

该表无多重入口，所以文法为LL(1)的(2分)。

七 设有增广文法G[S]：

S→E

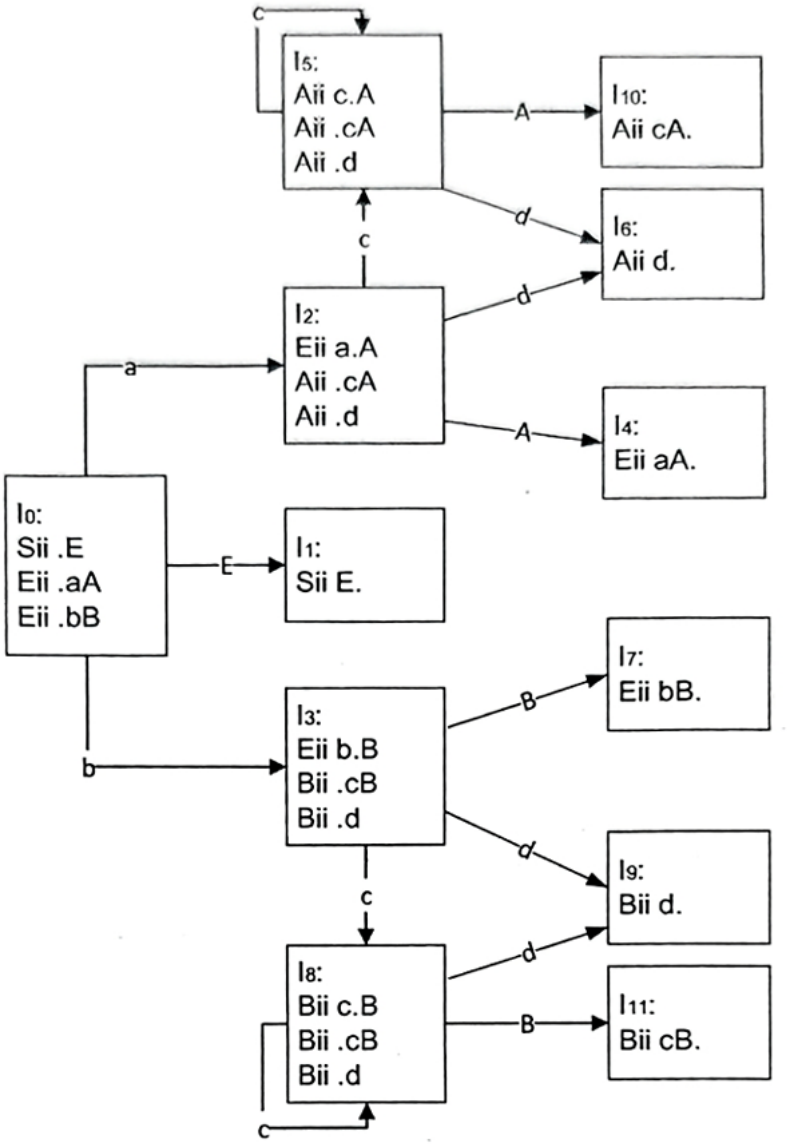
E→aA|bB

A → c A | d

B → c B | d

构造其LR(0)项目集规范族和活前缀有限自动机，并判断其是否为LR(0)文法(15分)。

解：其项目集规范族和活前缀有限自动机如下(12分)



由于上图中各项目集无规约-规约冲突、无移进-规约冲突，故为 LR(0)文法(3分)。

八 对如下属性文法，指出其接受的语言什么，画出串 aaabbbcco的语法树并在其上标出各文法符号的属性、属性值。(12分)

产生式	语义动作
S → A B C	{if (B. num=A. num) and(C. num=B. num) then print("Accepted!") else print("Refused!")}
A→A1a	{A. num :=A1. num+1}
A→a	{A. num:=1}

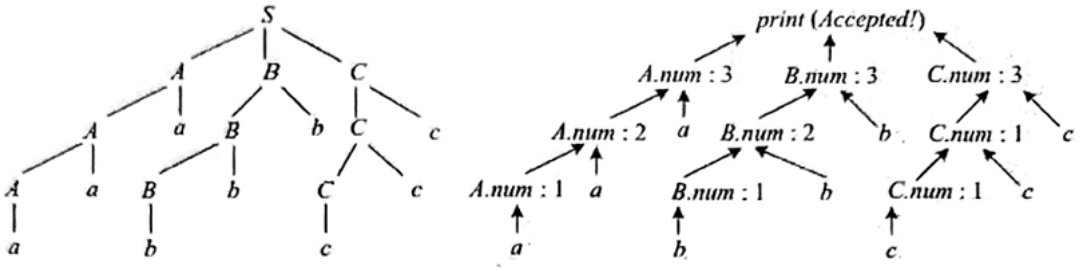
B→B1b　　{B. num:= B1. num+1}

B→b　　{B．num:=1}

C→C1c　　{C.num := C1.num+1 }

C→c　　{C．num:=1}

解：其接受的语言为 $L=\{a^nb^nc^n \mid n\geq 1\}$(2分)，下图(10分)



九 条件语句代码S为：

```
if a>b or c<d then
    n=a+c;
```

其三地址码语句序列及语句标号如下，试在各划线处写入S．next或者三地址码语句标号，这里S．next表示S条件语句完成之后应执行的语句标号(10分)。

1) if a>b goto _____

2) goto _____

3) if c<d goto _____

4) goto _____

5)n:=a+c

6) goto _____

解：(每空2分)

1) if a>b goto ____5____

2) goto ___3_____

3) if c<d goto ____5____

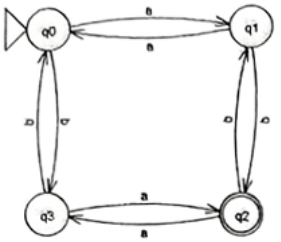
4) goto S. next (该处写6，　效率不高，给1分)

5)n:=a+c

6) goto S. next

2017/2018(一)编译原理Ⅰ A 卷
试题、答案和评分

1.有如下自动机，(1)写出其输入字母表、开始状态和结束状态；
(2) 判断其属于 NFA 还是 DFA.
(3) 试描述其接受怎么样的语言；
(4)若结束状态为q0和q1两个，自动机能接受怎么样的语言。 (15分)

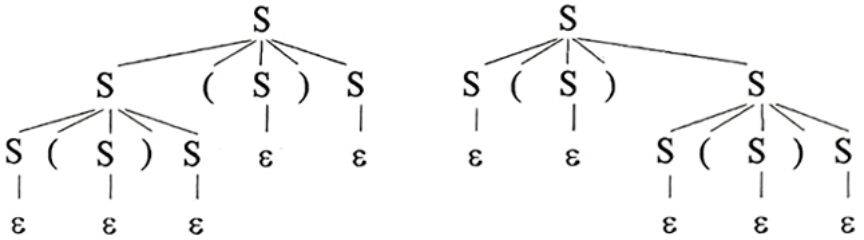


答:1) {a,b},q0，q2 (6分)
2)DFA(2分)
3)含奇数个a和奇数个b(3分)路径可多次越过q2，第一次过q2必含含奇数个a和奇数个b，从第一次到第二次过q2之间过偶数个a和b。
4) 含偶数个b(4分)

2.下列文法分别生成什么样的语言?是否有二义性?若是请画出推导树证明(12分)。

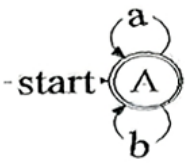
12)s= os(S)S 01E

答: 1)生成语言L={0ⁿ1ⁿ|n>=1}, 无二义性(4分)
2)生成语言L={括号匹配的符号串，包括ε}(2分)
有二义性，符号串()()可对应两个语法树(6分)



3.正规式的等价可以通过对应的最小化的DFA的结构等价性来证明，利用这种方法，证明下列正规式是否等价(15分)
1) (a|b)*
2) ((ε|a)b*)*
解：两个正规式都可以转化为最小 DFA (每个7分)

	10	$	
V。	5		V'→c
ϕ			



所以两者等价。(1分)

4.考虑简化了的C 声明的以下文法(15分):

D→ T V

T→ int| float

V→ id,V| id

1)在该文法中提取左因子。

2) 为所得的文法的非终结符构造 First集合和 Follow集合。

3) 为所得的文法构造LL(1)分析表。

4) 假设有输入串 int x,y

写出相对应的LL(1)分析程序的动作。

解: 1)提取左公因子:

0)D→TV

1)T→int

2)T→float

3)V→id V'

4)V'→,V

5)V'→ ε (2分)

非终结符	First集	Follow集
D	int float	$
T	int float	id
V	id	$
V'	, ε	$

4分

	int	float	id	,	$
D	→TV	→TV			
T	→int	→float			
V			→idV'		
V'				→,V	→ ε

没有冲突说明符合LL (1)文法。(4分)

栈	当前输入	剩余输入	所用产生式
D$	int	id, id$	D→TV
TV$	int	id, id$	T→int
int V$	int	id, id$	
V$	id	, id$	V→idV'
idV'$	id	, id$	
V'$		id$	V'→,V
,V$		id$	
V$	id	$	V→idV'

idV'$	id	$	
V'$	$		V'→ ε
$	$		

（5 分）

5．已知文法 G[S]：

S → A b | A B c

A → a A | a

B→b

其中S，A，B为非终结符，其余符号为终结符(14分)

(1)写出增广文法

(2)画出识别活前缀的 DFA；

(3) 判断G是LR(0)、SLR(1)还是 LR(1)，请给出原因.

解：增广文法G'[S']：

0)S'→S

1)S→Ab

2)S→ABc

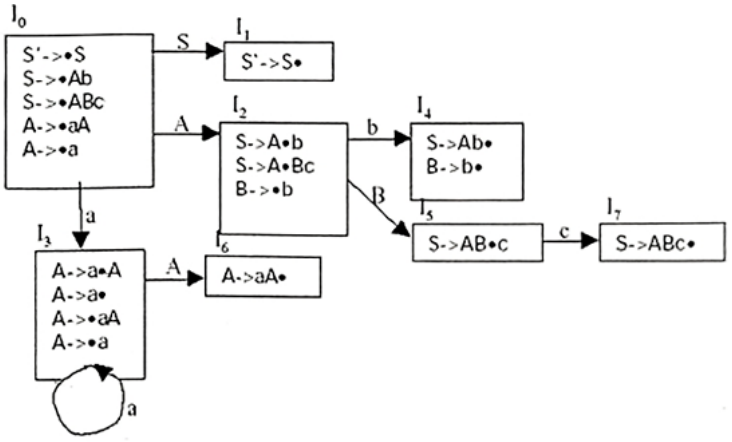
3)A→aA

4)A→a

5)B→b

(1分)

G'的 LR(0)项目集族及识别活前缀的 DFA 如下图所示(8分)：



I4 存在归约/归约冲突， I3存在归约/移进冲突.因此不是LR(0)文法。

考察能否使用SLR(1)方法解决冲突: I4 中,因为 Follow(S)={#}而 Follow(B)={c}.所以可以解决。 I3中，因 Follow(A)={b}，不含 a，因此该移进/归约冲突也可解决.文法是SLR(1)文法.(5分)

( )

6. 给定文法G[S]:

S→ (L) | a

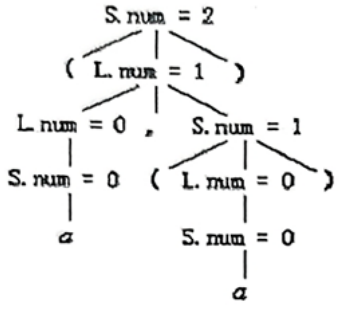
L → L , S | S

如下是相应于 G[S]的一个属性文法:

S→ (L)	S. num:=L. num+1;
S→a	S. num:=0;
L → L 1 , S	L. num:=L1. num+S. num;
L→S	L. num:= S. num;

试画出句子(a, (a))的注释分析数, 并说明 num为S或L 属性定义, 其具体计算内容是什么(12分)。

解:



(10分)

num为S属性定义, 计算括号层数。(2分)

7.下面的程序执行时输出的分别是什么?若

1)参数传递办法为“传值”;

2)参数传递办法为“传地址”.(8分)

```
program main( input, output);
    procedure P(x,y,z);
      begin
        y:=y+1;
        z:=z+x;
      end;/*P*/
  begin
    a:=3;
    b:=5;
    P(a*b,a+b,a);
    print a
  end.     /* main*/
```

解:1) 传值时输出a为3; (3分)

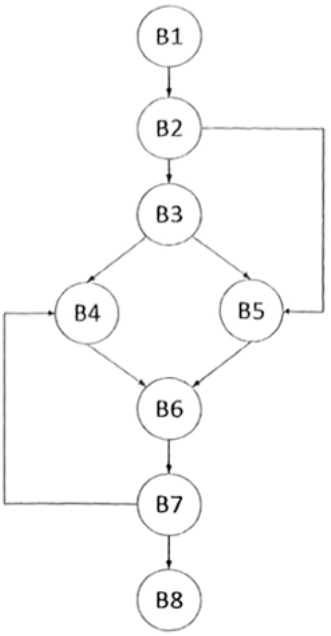
2) 传地址时输出a为18.(5分)

8.对如下程序流图(9分)

(1)求出流图中各结点 n 的必经结点集 D(n); (5分)

(2)求出流图中的回边; (2分)

(3)求出流图中的循环.(2分)



解：（1）D（1）={1}

D(2)={1，2}

D（3）={1,2,3}

D（4）={1,2,3,4}

D（5）={1,2,5}

D（6）={1,2,6}

D（7）={1,2,6,7}

D（8）={1,2,6,7,8}

(2)无回边

(3)无循环

2017/2018(一编译原理Ⅰ B卷
试题、答案和评分

1.对于字母表{a，b}，判断下述语言是三型语言还是二型语言，分别用正规式或上下文无关文法描述.(16分)

1)首尾都是b的所有串；

2)只含一个a的所有串；

3）n个b后面跟n个a 的串(n≥1)；

4）n个a后面跟m个b的串 (n≥m≥0)。

答：1)三型语言： b(a|b)*b（ 4 分 ）

2) 三型语言：b* ab* （ 4 分 ）

3)二型语言：S→bNa,N→bNa¦ε （4分）

4) 二型语言：S→aSb¦aS¦ε （4分）

2. 设有文法G（S）：

S→Ac|aB

A→ab

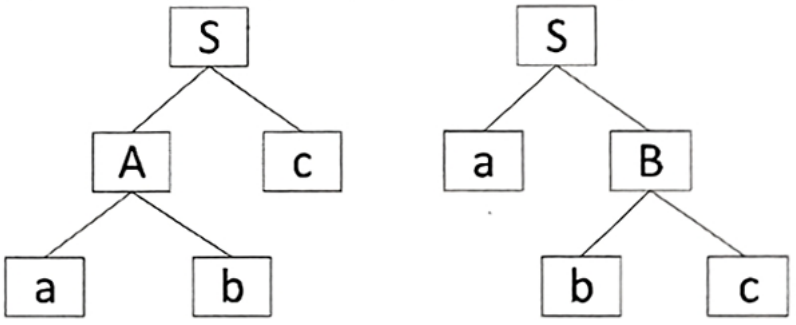
B→bc，

(1)生成的语言是什么；

(2) 以语法推导树说明其是二义的(12分)。

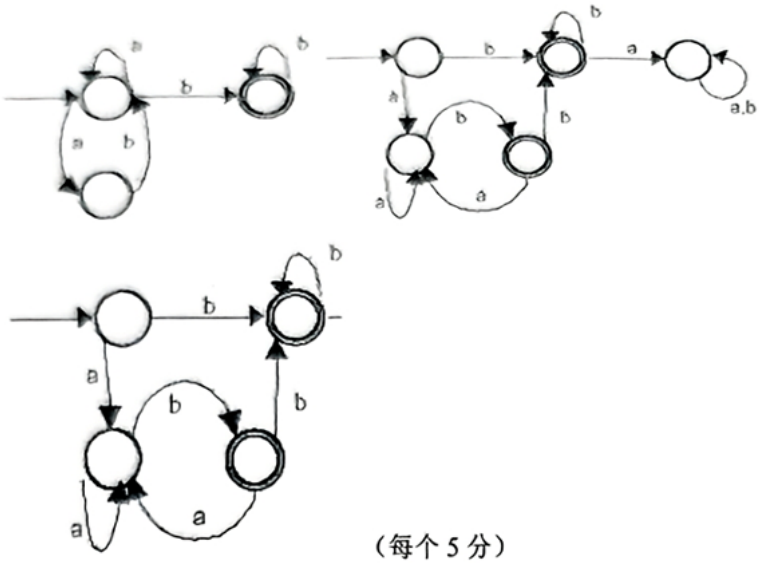
答：(1)生成 abc串；(2分)

(2 司扌



3.构造一个NFA，接受字母表{a，b}上的正规式(ab¦a)*b⁺描述的集合并将其转换为等价的DFA.以及最小状态 DFA。(15分)

解：



（每个5分）

4. 已知文法G[S]:

S→MH|a

H→LSo|ε

K→dML|ε

L→eHf

M→K|bLM

计算各非终结符(大写字母)的FIRST集与FOLLOW 集，并通过构造分析表判断G 是否是LL(1)文法。(12分)

解:

非终结符	FIRST集	FOLLOW 集
S	{a,d,b,ε,e}	{#,o}
M	{d,ε,b}	{e,#,o}
H	{ε,e}	{#,f,o}
L	{e}	{a,d,b,e,o,#}
K	{d, ε}	{e,#,o}

	a	o	d	e	f	b	#
s	→a	→MH	→MH	→MH		→MH	→MH
M		→K	→K	→K		→bLM	→K
H		→ε		→LSo	→ε		→ε
L				→eHf			
K		→ε	→dML	→ε			→ε

无多重入口，是LL(1)文法。

5.若有定义二进制数的文法如下:

S→L-LJL

L→LB|B

B→0¦1

试写出增广文法并为该文法构造LR 分析表，并说明属哪类LR 分析表(14分)。

答：增加产生式S'→S，若产生式排序为:

0 S ' → S

1 S→L L

2 S → L

3 L →LB

4 L → B

5 B→0

6 B→1

由产生式知:

First (S') = {0, 1}

First (S) = {0,1}

First (L) = {0,1}

First (B) = {0,1}

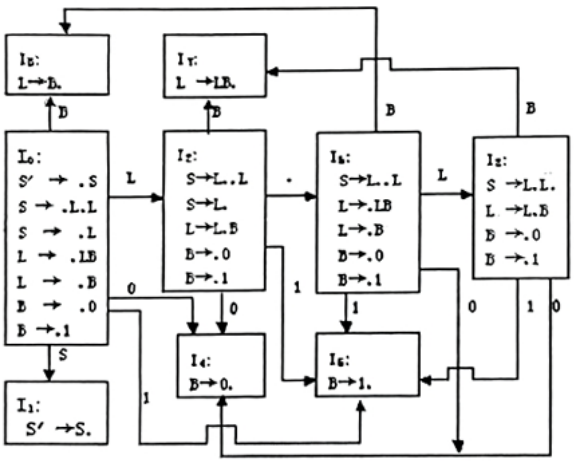
Follow(S') = {#}

Follow(S)= {#}

Follow(L)= {.,0,1,#}

Follow(B)= {.,0,1,#}

G'的LR(0)项目集族及识别活前缀的DFA 如下图所示:



（6分）

在I2中：B→.0 和 B →.1 为移进项目，S→L.为归约项目，存在移进-归约冲突，因此所给文法不是LR(0)文法。

在I2、I8中:

Follow(s) ∩{0, 1}= { #} ∩{0, 1}=φ

所以在I2、I8中的移进-归约冲突可以由 Follow 集解决， 所以G 是SLR(1)文法。 （2分）

构造的 SLR(1)分析表如下：（6分）

状态(State)	Action				Goto		
	0	1	#		S	L	B
0		S4	S5		1	2	3
1				acc			
2	S6	S4	S5	r2			7
3	r4	r4	r 4	r 4			
4	r5	r5	r 5	r 5			
5	r6	r6	r6	r6			
6		S4	S5			8	3
7	r3	r3	r 3	r 3			
8		S4	S5	r1			7

6.布尔表达式 E:=a<b and c<d or e>f 可翻译为如下四元式语句序列,试在各划线处写入E. true, E. false或者四元式语句标号. (12分)

1) If a<b goto _____

2) goto _____

3) If c<d goto _____

4) goto _____

5) If e>f goto _____

6) goto _____

解:(每空2分)

1) If a<b goto 3

2) goto 5

3) If c<d goto E. true

4) goto 5

5) If e>f goto E. true

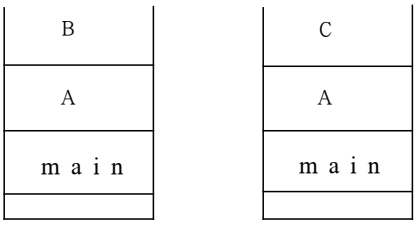
6) goto E. false

7.对如下的 Pascal 程序,画出程序执行到(1)和(2)点时的运行栈(8分)。

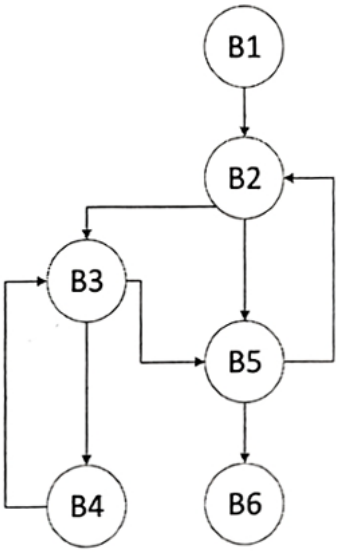
```
program Tr(input, output);
var i: integer;d: integer;
procedure A(k: real);
var p: char;
procedure B;
var c: char;
begin
…(1)…
end;{B}
procedure C;
var t: real;
begin
```

…(2)…
end;{C}
begin
……
B;
C;
……
end;{A}
begin{main}
…
A(d);
…
end.

答：运行栈(各4分)



8.对如下程序流图(11分)
(1)求出流图中各结点 n 的必经结点集 D(n)；(9分)
(2)求出流图中的回边；(1分)
(3)求出流图中的循环.(2分)



答：(1)流图中各结点N 的必经结点集D(n)：

D(1)={1}

D(2)＝{1,2}

D(3)＝{1,2,3}

D(4)={1,2,3,4}

D(5)={1,2,5}

D(6)={1,2,5,6}

(2)求出流图中的回边:

5→2，4→3

(3)求出流图中的循环:

回边 5→2 对应的循环：{2，5，3，4}

回边4→3 对应的循环：{3，4}

2016/2017(二编译原理Ⅰ A 卷
试题、答案和评分

1.判断下述语言是正规语言还是上下文无关语言，分别用正规式或上下文无关文法描述.(15分)

1) $\{a^nb^m \mid n,m \geqslant 1\}$

2) $\{a^nb^* \mid n \geqslant 1\}$

3) $\{a^nb^m \mid n \geqslant m \geqslant 1\}$

答:1) 正规语言：a*b*（5分）

2) 上下文无关语言：S→aSb|ε （5分）

3) 上下文无关语言：S→aSb|aS|ε （5分）

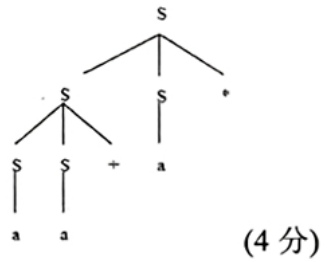
2.考虑上下文无关文法:

S→SS*|SS+|a

1)以最右推导生成串 aa+a*，并构造推导树;

2)该文法是否存在二义性.(10分)

答: 1）S=>SS*=>Sa*=>SS+a*=>Sa+a*=>aa+a*(3分)



(4 分)

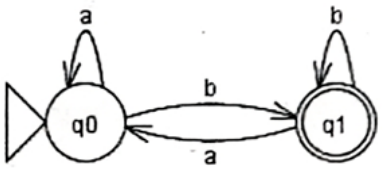
2)非二义性(3分)。

3.已知如下两个正规式，试通过自动机判断它们是否等价.(15分)

(1)((a|b)*| aa*) *b

(2)(a|b)*b

解：两个正规式都可以转化为最小 DFA（每个7分）



所以两者等价。(1分)

4.对文法G[A]: A→aABe|a B→Bb|d,(14分)

(1)消除左递归并提取左公共因子;(2分)

(2)判断新文法是否为LL(1)文法，如果是列出其预测分析表.(12分)

解：先改写文法消除了左递归:

0)A→aN

1)N→ABe

2)N→ ε

3)B→dM

4)M→bM

5)M→ ε（2分）

非终结符	First集	Follow集
A	a	$,d
B	d	e
N	a, ε	#,d
M	b, ε	e

6分

	a	e	b	d	#
A	→aN				
B				→dM	
M		→ε	→bM		
N	→ABe			→ε	→ε

没有冲突说明符合LL（1)文法。(6分)

5. 已知文法G=({A,B,D},{a,b},P,S)

其中P为:

A→BaBb|DbDa

B→ ε

D→ ε

(18分)

(1) 判断G是LR(0)、SLR(1)还是LR(1)，请给出原因;(10分)

(2)构造与上述判断文法相应的分析表;(5分)

(3)对输入串 ab#给出分析过程.(3分)

解：增广文法G'[S']:

0)S'→A

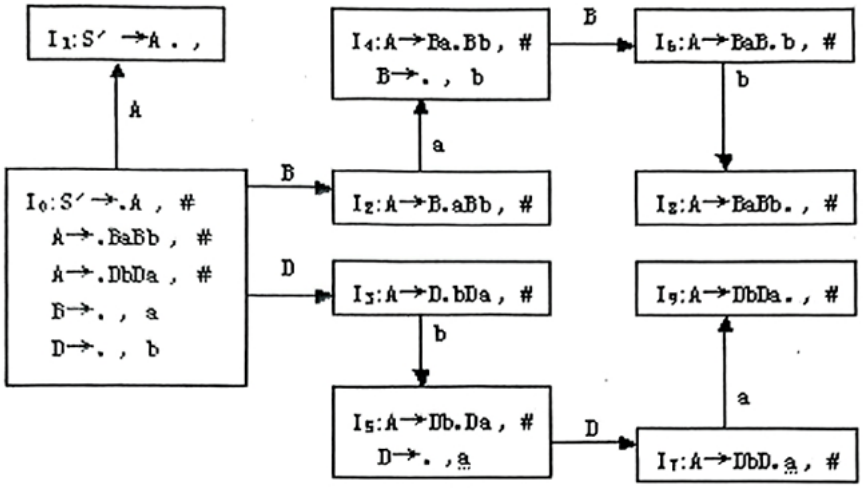
1)A→BaBb

2)A→DbDa

3)B→ ε

4)D→ ε（1分）

G'的LR(1)项目集族及识别活前缀的 DFA 如下图所示:



（6分）

IO有归约-归约冲突，不是LR(0)文法.

Follow(B) Follow(D)={a,b非空， 不是SLR（1）文法.

归约-归约冲突可以通过不同的搜索字符a，b解决，因此是LR(1)文法.(3分)

LR(0)分析表 (Aciton表4分, GOTO 表1分)

状态	Action			GOTO		
	a	b	#	A	B	D
0	R3	R4		1	2	3
1			acc			
2	S4					
3		S5				
4		R3			6	
5	R4					7
6		S8				
7	S9					
8			R1			
9			R2			

对输入串 ab#的分析过程(3分)

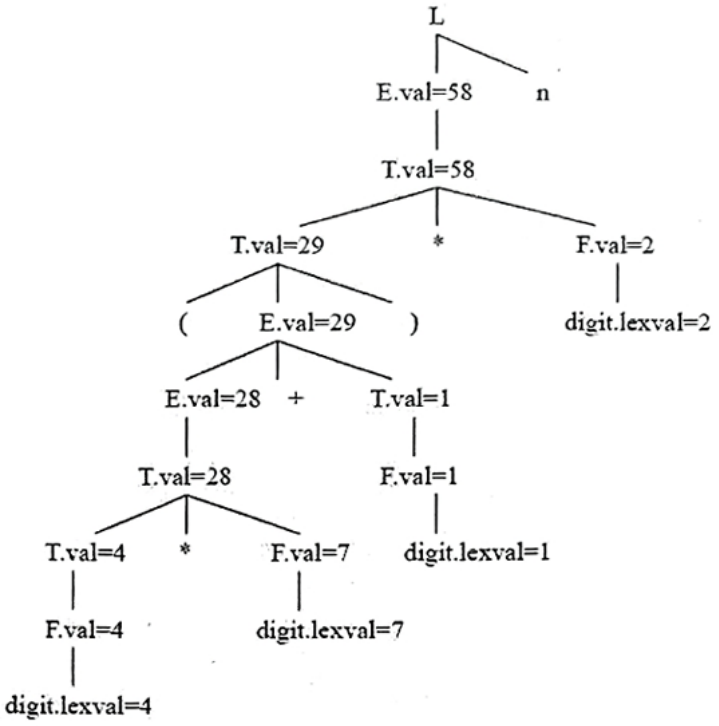
状态栈	符号栈	剩余输入串	动作	转移
0	#	ab#	R3	2
02	#B	ab#	S4	
024	# Ba	b#	R3	6
0246	#BaB	b#	S8	
02468	#BaBb	#	R1	1
01	#A	#	acc	

ab#是文法的句子.

6.根据如下语法制导定义，判断其是S属性文法还是L 属性文法，并对输入表达式(4*7+1) *2建立一棵带注释的分析树。 (14分)

产生式	语义规则
L→E	print(E. val)
E→E+T	E. val:=E'. val+T. val
E→T	E. val:=T. val
T→T2*F	T. val:=T'. val*F. val
T→F	T. val:=F. val
F →(E)	F. val:=E. val
F →digit	F. val:= digit. Iexval

解：S属性文法.(2分)　　(图12分)



7.下面的程序执行时输出的分别是什么?若
1)参数传递办法为“传值”；
2)参数传递办法为“传地址”.(6分)

```
program main( input, output);
   procedure P(x,y,z);
      begin
         y:=y+1;
         z:=z+x;
      end;/*P*/
begin
   a:=2;b:=3;P(a+b,a,a);
   print a
end.    /* main*/
```

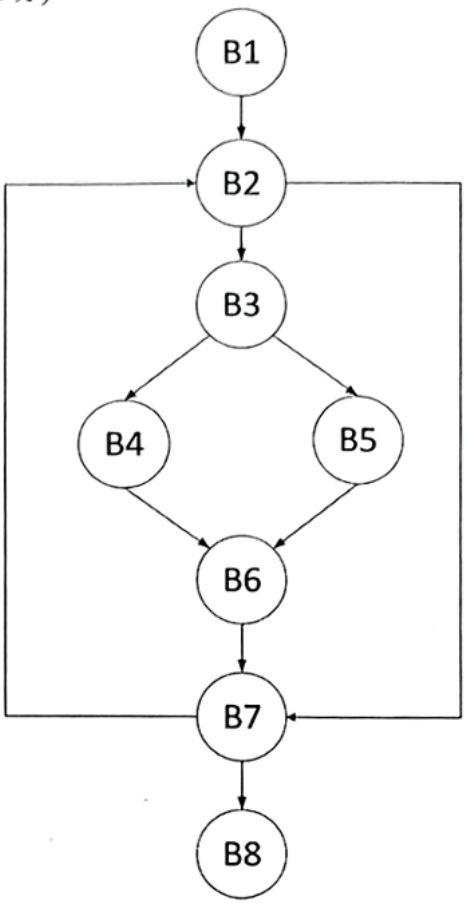
解:1) 传值时输出a为2；(3分)
2)传地址时输出a为8.(3分)

8.对如下程序流图(8分)

(1)求出流图中各结点 n 的必经结点集 D(n);(5分)

(2)求出流图中的回边;(1分)

(3)求出流图中的循环.(2分)



解:(1) D(1)={1}

D(2)={1,2}

D(3)={1,2,3}

D(4)={1,2,3,4}

D(5)={1,2,3,5}

D(6)={1,2,3,6}

D(7)={1,2,7}

D(8)={1,2,7,8}

(2) 回边: 7→2

(3) 循环: {2,3,4,5,6,7}

2016/2017(二)编译原理 I B卷
试题、答案和评分

1.对于字母表{0，1}，判断下述语言是正规语言还是上下文无关语言，分别用正规式或上下文无关文法描述.(16分)

1)首尾都是0的所有串；

2)只含一个0的所有串；

3）n个0后面跟n个1的串（n≥1)；

4）n个0后面跟m个1的串（n≥m≥1)。

答:1) 正规语言：0(0¦1)*0 （4分）

2) 正规语言：1*01* （4分）

3)上下文无关语言：S→OS1¦ε （4分）

4) 上下文无关语言：S→0S1¦0S¦ε （4分）

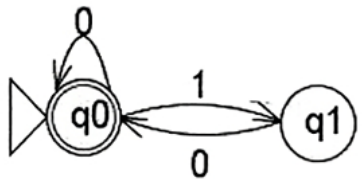
2. 设有文法G(S)：S→S*S¦S+S¦(S)¦a，以语法推导树说明其是二义性的(12分)。

两个不同推导树(每个6分



3.构造一个最小化的DFA，它接收Σ={0，1}上所有满足如下条件的字符串：每个都有0 直接跟在右边，给出该语言的正规式。(10分)

解:



(6分)

0*(10)*0*.(正规式不唯一，4分)

4.试消除下面文法G[A]中的左递归和左公因子，并判断改写后的文法是否为LL(1)文法？（12分）

G[A]: A→aABe|a

B→Bb|d

答：提取左公共因子和消除左递归后，G[A]变换为等价的G'[A]如下：（2分）

A→a A'

A'→A B c|ε

B→d B'

B' →b B' |ε

计算非终结符的FIRST 集和FOLLOW集结果如下：（4分）

FIRST（A）= { a} FOLLOW（A）= {#,d }

FIRST（B）= { d} FOLLOW（B）= { e }

FIRST（A'）= { a,ε} FOLLOW（A'）= {#,d },

FIRST（B'）= { b,ε} FOLLOW（B'）= { e }

对相同左部的产生式可知：（4分）

FIRST(A Be)∩FOLLOW(A')={a}∩ {#,d}=∅

FIRST (b B')∩FOLLOW(B')={b}∩ {e}=∅

或者画出LL(1)表没有冲突；

所以 G'[S]是LL(1) 文法。（2分）

5.判别如下文法是否 LR(0)或SLR(1)文法:(14分)

G[S]: S→Ab|ABc

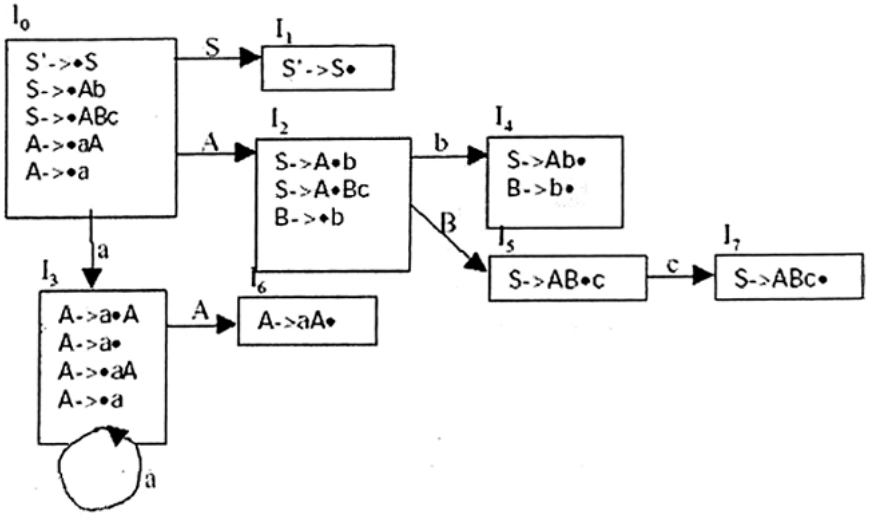
A→a A|a

B→b

其中S，A，B为非终结符，其余符号为终结符。

答：增加产生式S'→S，得增广文法G'[S'](2分)

构造识别活前缀的有限状态机如下：（8分）



I4 存在归约/归约冲突， I3 存在归约/移进冲突.因此不是LR(0)文法。

考察能否使用 SLR(1)方法解决冲突：I4 中，因为 Follow(S)={#} 而 $\mathbf{Follow(B) = \{c\}}$. 所以可以解决。I3中，因 $\mathbf{Follow(A) = \{b\}}$,不含 a，因此该移进/归约冲突也可解决.文法是SLR(1)文法。(4分)

6.布尔表达式 E:=a<b or c<d and e>f 可翻译为如下四元式语句序列,试在各划线处写入 E. true, E. false或者四元式语句标号.(12分)

1) If a<b goto _____
2) goto _____
3) If c<d goto _____
4) goto _____
5) If e>f goto _____
6) g o t o _____

解:(每空2分)

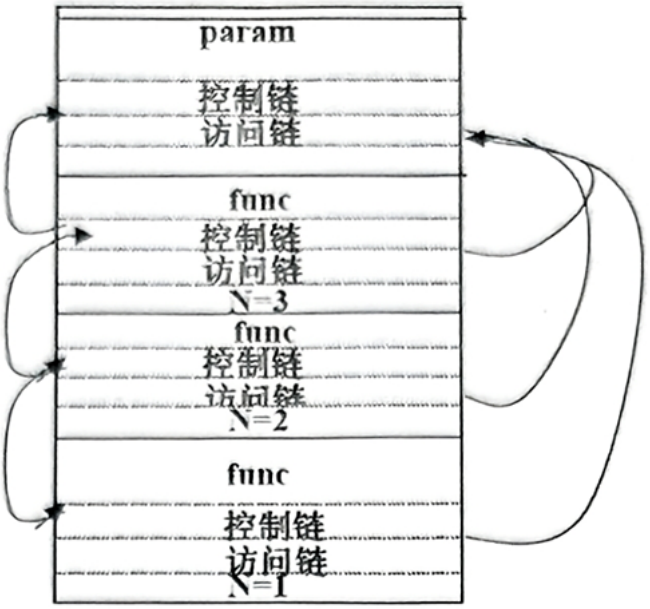
1) If a<b goto E. true
2) goto 3
3) If c<d goto 5
4) goto E. false
5) If e>f goto E. true
6) goto E. false

7.已知程序段:

```
BEGIN
integer i;
read(i);
write(" value=", func(i));
…
END
integer procedure func(N)
integer N;
BEGIN
IF N==0 THEN func=1;
ELSE IF N==1,THEN func=1;
ELSE func=N* func(N-1)
END;
```

求当输入i=3时,本程序执行期间对运行栈的存储分配图,画出控制链和访问链(12分)。

答:运行栈(6分),每个控制链与访问链各1分(6分)。

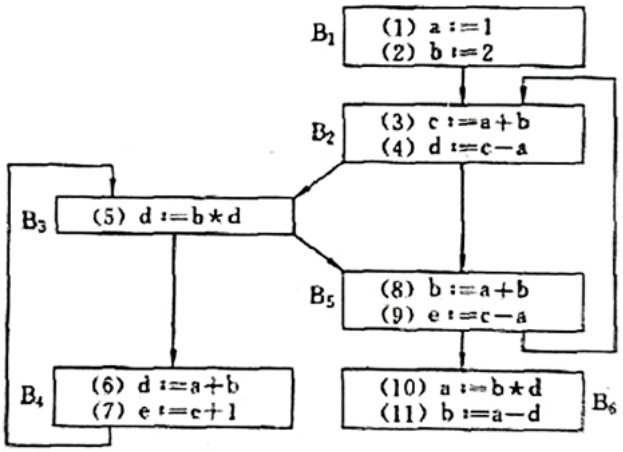


8.对如下程序流图(12分)

(1)求出流图中各结点 n 的必经结点集 D(n);(9分)

(2)求出流图中的回边;(1分)

(3)求出流图中的循环.(2分)



答:(1)流图中各结点N 的必经结点集D(n):

D(1)={1}

D(2)={1,2}

D(3)={1,2,3}

D(4)={1,2,3,4}

D(5)={1,2,5}

D(6)={1,2,5,6}

(2)求出流图中的回边:

5→2, 4→3

(3)求出流图中的循环:

回边 5→2 对应的循环： {2， 5， 3， 4}

回边4→3 对应的循环： {3，4}

2016/2017(一)编译原理Ⅰ A卷
试题、答案和评分

1. 简述什么是0型、1型、2型、3型文法.(12分)

答: 0型文法 G=(Vn,VT,P,S) 的产生式形如$\alpha\rightarrow\beta$，其中 $\alpha\ \beta\in(V_N\cup V_T)^*$，但 α 中至少包含一个非终结符.(3分)

1型文法 G=(VN,VT,P,S) 的产生式形如$\alpha\rightarrow\beta$,满足 $|\alpha|\leqslant|\beta|$，仅 $S\rightarrow\varepsilon$ 例外，且要求S 不得出现在任何产生式的右部.(3分)

2型文法 G=(VN, Vr,P,S) 的产生式形如A→ β ，其中A∈VN,$\beta\in(V_N\cup V_T)^*$.(3分)

3型文法 G=(Vn,VT,P,S) 的产生式形如A→aB 或A→a,其中A,B∈VN,a∈VT°.(3分)

2. 文法G=({S},{0,1},P,S)，当P={S→0S1,S→01}以及P={S→1,S→1A,A→0S}时，文法产生的语言L(G)分别是什么.(10分)

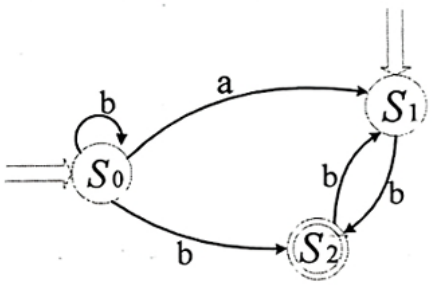
答：分别是

$$L(G)=\{0^n1^n|n\geq1\}$$ (5分)

和

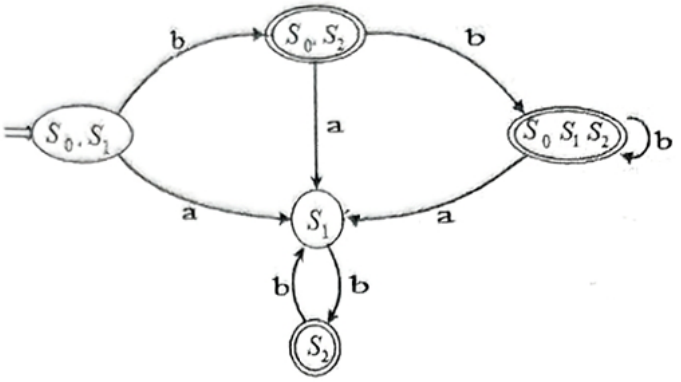
$$L(G)=\{(10)^n1|n\geq0\}$$ (5分).

3.将如下非确定有限自动机转化为确定有限自动机.(12分)

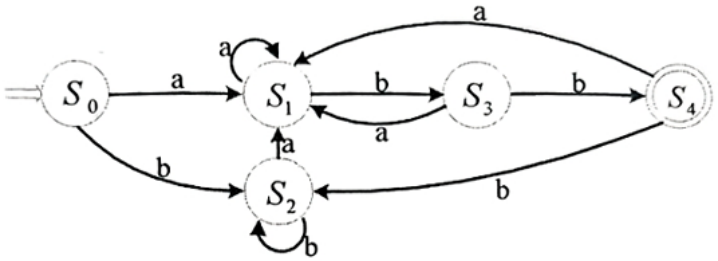


解：(每一状态的列表和画图正确2分，图中始态和终态正确各1分)

状态\输入符号	a	b
$[S_0,S_1]$*	$[S_1]$*	$[S_0,S_2]$*
$[S_1]$		$[S_2]$*
$[S_0,S_2]$	$[S_1]$	$[S_0,S_1,S_2]$*
$[S_2]$		$[S_1]$
$[S_0,S_1,S_2]$	$[S_1]$	$[S_0,S_1,S_2]$



4.简化如下确定有限自动机.(12分)

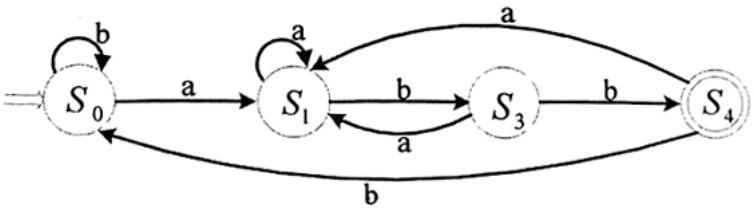


解：1)状态集先分为{ S_0, S_1, S_2, S_3}和{S_4}(2分)

2) $\delta(S_0,a)= S_1, \delta(S_1,a)= S_1, \delta(S_2,a)= S_1, \delta(S_3,a)= S_1$

$\delta(S_0,b)= S_2, \delta(S_1,b)= S_3, \delta(S_2,b)= S_2, \delta(S_3,b)= S_4$

故分为 { S_0, S_1, S_2} ∪ {S_3} ∪ {S_4}(3分)，又由于$\delta(S_1,b)= S_3$, 进一步分为 { S_0, S_2} ∪ {S_1} ∪ {S_3} ∪ {S_4}(3分)，不能再分了，合并{ S_0, S_2}为S_0.



（4分）

5.对文法 G[A]: A→baB|ε B→Abb|a,(14分)

(1)消除左递归并提取左公共因子；(2分)

(2)判断新文法是否为LL(1)文法，如果是列出其预测分析表.(12分)

解：先改写文法消除了左递归:

0)A→baB

1)A→ ε

2)B→baBbb

3)B→bb
4)B→a（1分）

再改写文法提取了左公共因子:
0)A→baB
1)A→ε
2)B→bN
3)B→a
4)N→aBbb
5)N→b　　(1分)

SELECT(A→baB)={b},SELECT(A→ε)={#},
SELECT(B→bN)={b},SELECT(B→a)={a},
SELECT(N→aBbb)={a},SELECT(N→b)={b}(6分)

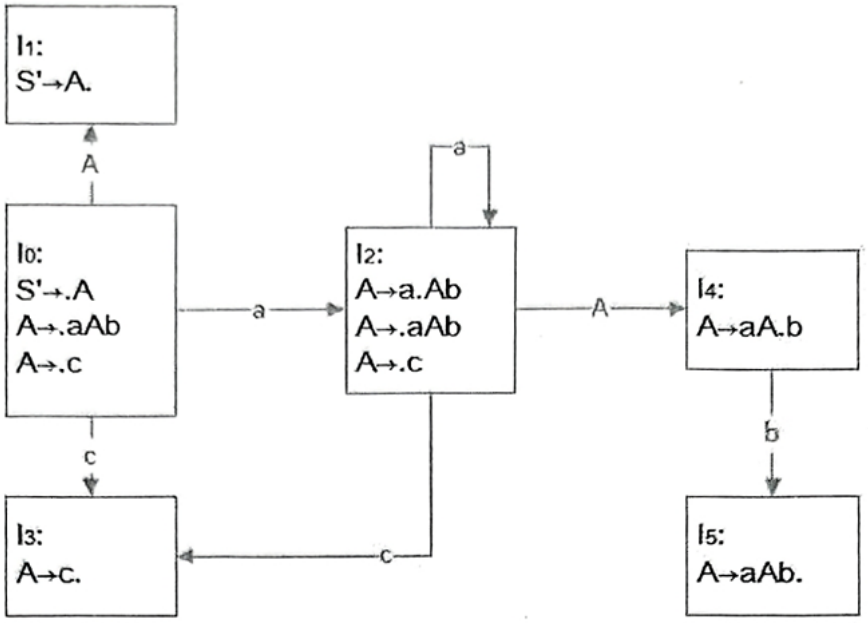
对相同左部的产生式可知:
SELECT(A→baB)∩SELECT(A→ε)={b}∩{#}=φ
SELECT(B→bN)∩SELECT(B→a)={b}∩{a}=φ
SELECT(N→aBbb)∩SELECT(N→b)={a}∩{b}=φ(3分)
所以文法是 LL(1)的.(1分)

LL(1)预测分析表(2分)

	a	b	#
A		A→baB	A→ε
B	B→a	B→bN	
N	N→aBbb	N→b	

6. 已知文法G[A]:A→aAb|c,(16分)
(1) 说明该文法是 LR(0)文法;(8分)
(2)构造相应分析表;(5分)
(3)对输入串 acb#给出分析过程.(3分)
解:增广文法G'[S']:
0)S'→A
1)A→aAb
2)A→c　　(1分)

G'的LR(0)项目集族及识别活前缀的 DFA 如下图所示:



（6分）

没有移进-归约冲突和规约-规约冲突，是LR(0)文法.(1分)

LR(0)分析表 (Aciton表4分, GOTO 表1分)

状态	Action				GOTO
	a	b	c	#	A
0	S2		S3		1
1				acc	
2	S2		S3		4
3	r2	r2	r2	r2	
4		S5			
5	r1	r1	r1	r1	

对输入串 acb#的分析过程(3分)

状态栈	符号栈	剩余输入串	动作
0	#	acb#	S2，移进
02	#a	cb#	S3，移进
023	# ac	b#	r2,A→c
024	#aA	b#	S5， 移进
0245	#aAb	#	r1,A→aAb
01	#A	#	acc

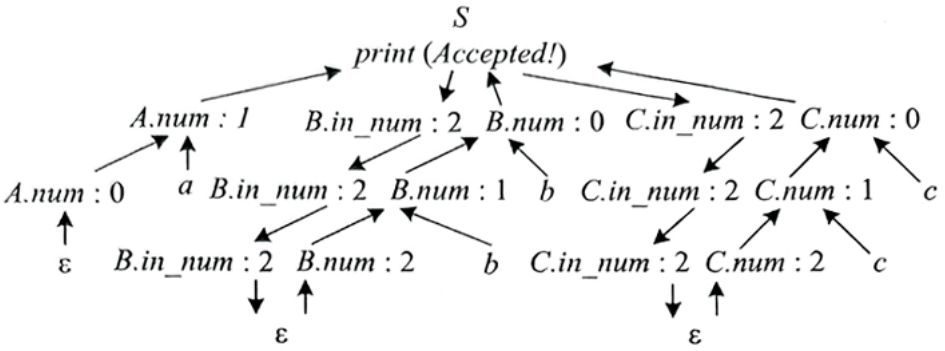
acb#是文法的句子.

7.根据如下属性文法，指出有那些综合属性和继承属性，画出输入串 abcc的语法树并其上标出各文法符号的属性、属性值和计算顺序.(12分)

产生式	语义动作
S → A B C	{B. in_ num:=A . num+1;C. in _ num:=A. num+1; if(B. num=0 and(C. num=0) then print("Accepted!") else print("Refused!")}
A→A1a	{A. num :=A1. num+1}

A→ε	{A. num:=0}
B→B1b	{B1. in_num:=B. in _num;B. num:= B1. num-1}
B→ε	{B. num:=B. in_num}
C→C1c	{C1. in_num:=C. in _num;C. num:=C1. num-1}
C→ε	{C. num:=C. in_ num}

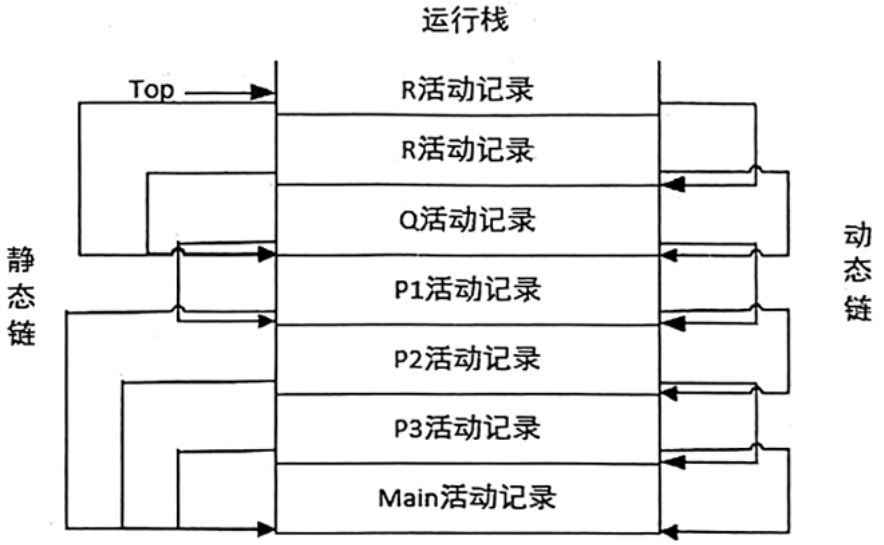
解:A. num, B. num 和 C. num 是综合属性值(1 分), 而 B. in _ num 和 C. in_ num 是继承属性值. (1分) (图10分)



8.由如下类 Pascal代码, 画出R 第二次激活时的静态链(存取链)和动态链(控制链).(12分)

```
program Main(I,O);
  procedure P1;
      procedure Q;
          procedure R;
              begin
                  … R;
              end;    /*R*/
          begin
              ……R;…
          end;    /*Q*/
      begin
          … Q ; …
      end;   /*P1*/
  procedure P2;
      begin
          … P1 ; …
      end;  /*P2*/
  procedure P3;
      begin
          … P2;…
      end;   /*P3*/
begin
    …  P3 ; …
end./* main*/
```

解:



静态链上1个链接1分，动态链上1个链接1分.

2016/2017(一)编译原理Ⅰ B卷
试题、答案和评分

1.对于上下文无关文法G=({E,O},{(,),+,*,v,d},P,E),P为1)E→EOE 2)E→(E) 3)E→v 4)E→d 5)O→+ 6)O→*, 给出符号串v*(v+d)的最左推导.(8分)

解:(每步推导1分)

E.$\Rightarrow_{lm} EOE \Rightarrow_{lm} vOE \Rightarrow_{lm} v*E \Rightarrow_{lm} v*(E) \Rightarrow_{lm} v*(EOE) \Rightarrow_{lm} v*(vOE) \Rightarrow_{lm} v*(v+E) \Rightarrow_{lm} v*(v+d)$

2.文法G=({Z, B},{a,b},Z,P), 当P={Z→aBa,B→b| Bb}以及 P={Z→aB,B→ba|bB}时, 文法产生的语言L(G)分别是什么.(10分)

答: 当P={Z→aBa,B→b| Bb}时, $L(G[Z])=\{ab^n a|\ n\geq 1\}$;(5分)

当P={Z→aB,B→ba|bB}时$L(G[Z])=\{ab^n a|\ n\geq 1\}$. 二者相等.(5分)

3.将正规文法(G[S]:S→aA,S→a,A→aA,A→dA,A→a,A→d转换为正规式.(12分)

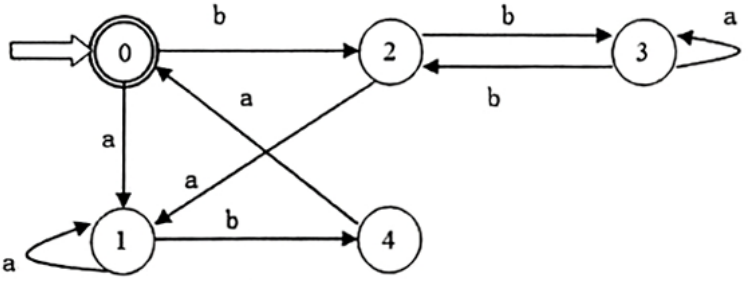
解: S→aA|a(2分) A→(a|d)A|(a|d) (2分)

A→(a|d)*(a|d) (3分)

$S \rightarrow a(a|d)^{*}(a|d)|a$ (2分)

$S \rightarrow a(a|d)^{*}$ (3分)

4.说明如下确定自动机不能进一步简化.(12分)



解: 试图对其最小化:

1) 根据是否为终态划分为{0},{1,2,3,4} (2分)

2)f(1,a)=1,f(2,a)=1,f(3,a)=3,f(4,a)=0, 将{1,2,3,4}分为{4}和{1,2,3}(3分)

3)f(1,b)=4,f(2,b)=3,f(3,b)=2, 将{1,2,3}分为{1}和{2,3} (3分)

4)f(2,a)=1,f(3,a)=3,将{2,3}分成{2}和{3} (2分)

5)此时状态为{0},{1},{2},{3},{4}, 说明该自动机不能简化.(2分)

5. 对文法G[A]: A→aABe|a B→Bb|d,(17分)

(1)消除左递归并提取左公共因子；(3分)

(2)判断新文法是否为LL(1)文法，如果是列出其预测分析表.(14分)

解：提取左公共因子和消除左递归后文法变为:

0)A→aN

1)N→ABe

2)N→ε　　(1分)

3)B→d M

4)M→b M

5)M→ε　　(2分)

SELECT(A→a N)={a},

SELECT(N→A Be)={a},SELECT(N→ε)={#,d},

SELECT(B→d M)={d},

SELECT(M→b M)={b},SELECT(M→ε)={e}(6分,1分1个)

对相同左部的产生式可知:

SELECT(N→A Be)∩SELECT(N→ε)={a}∩{#,d}=φ (1分)

SELECT(M→b M)∩SELECT(M→ε)={b}∩{e}=φ(1分)

所以文法是 LL(1)的.(1分)

LL(1)预测分析表(5分)

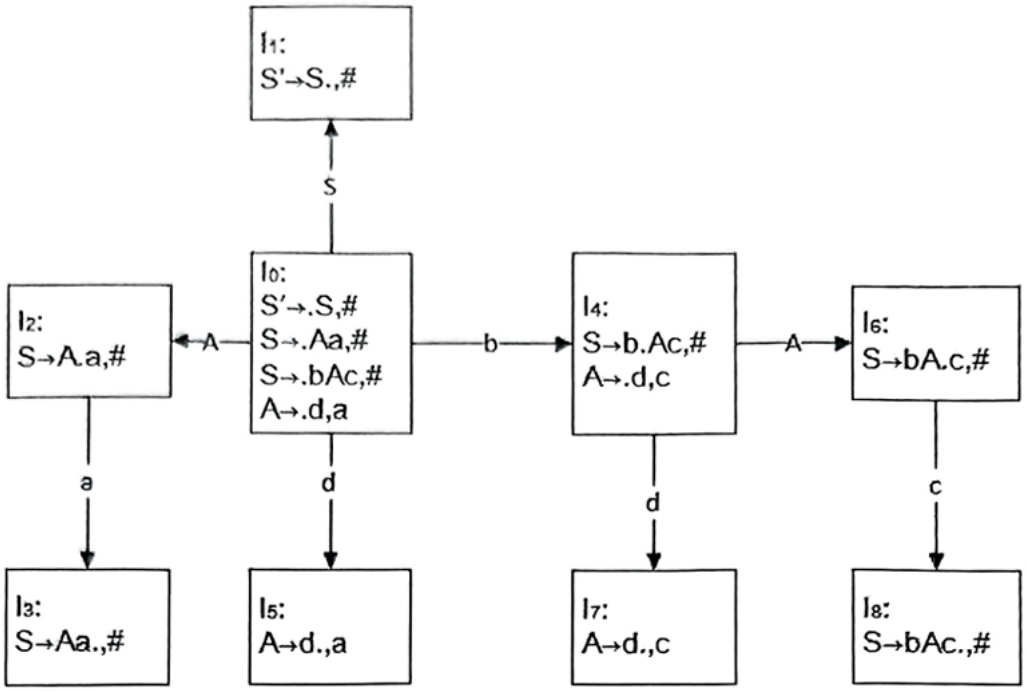
	a	b	d	e	#
A	A→a N				
B			B→d M		
N	N→ABe		N→ε		N→ε
M		M→bM		M→ε	

6. 证明下面文法是LR(1)，并给出ACTION 表和GOTO 表.(17分)

G[S]: S→Aa|bAc, A→d

解：增广文法 G'[S']:

0)S'→S 1)S→Aa 2)S→bAc 3)A→d (1分)



没有移进-归约冲突和规约-规约冲突，是LR(1)文法.(图9分，判断1分)

LR(1)分析表(Aciton表4分, GOTO 表2分)

状态	Action					GOTO	
	a	b	c	d	#	S	A
0		S4		S5		1	2
1					acc		
2	S3						
3					r1		
4				S7			6
5	r3						
6			S8				
7			r3				
8					r2		

7.布尔表达式 E=a1<a2 orb1<b2 orc1<c2 可翻译为如下四元式语句序列，试在各划线处写入E. true，E. false或者四元式语句标号.(12分)

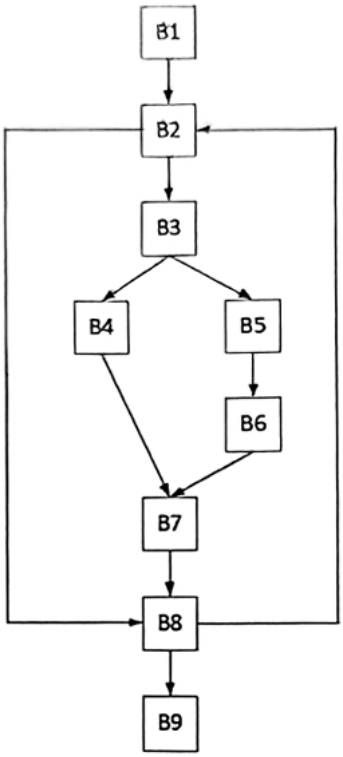
1) If al<a2 goto _____
2) goto _____
3) If b1<b2 goto ___
4) goto _____
5) If c1<c2 goto _____
6) goto _____

解：(每空2分)

1) If al<a2 goto E. true
2) goto 3
3) Ifb1<b2 goto E. true
4) goto 5
5) If c1<c2 goto E. true

6) goto E. false

8.对如下程序流图(12分)
(1)求出流图中各结点 n 的必经结点集 D(n);(9分)
(2)求出流图中的回边;(1分)
(3)求出流图中的循环.(2分)



解:流图中各结点的必经结点集:

D(1)={1}　D(2)={1,2}　D(3)={1,2,3}
D(4)={1,2,3,4}　D(5)={1,2,3,5}　D(6)={1,2,3,5,6}
D(7)={1,2,3,7}　D(8)={1,2,8}　D(9)={1,2,8,9}　(1个1分)

回边:　8→2　(1分)　所对应的循环:{2,3,4,5,6,7,8}(2分)